

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”**

**TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**

KEVIN DE ALMIEDA BRANDÃO

**PORTFÓLIO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES
UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO**

Portfólio apresentado à Faculdade de Tecnologia de Franca - “Dr. Thomaz Novelino”, como parte dos requisitos obrigatórios para obtenção do título de Tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

FRANCA/SP

2025

SUMÁRIO

1º SEMESTRE	03
2º SEMESTRE	09
3º SEMESTRE	19
4º SEMESTRE	29
5º SEMESTRE	39
6º SEMESTRE	55

1º SEMESTRE

Título	Desenvolvimento de páginas Web com acesso online
Temática	Facilitação da comunicação e do compartilhamento de conhecimento na comunidade global através do desenvolvimento de páginas web com acesso online
Descrição	Desenvolvimento de páginas web com acesso online envolvendo criação, design e implementação técnica. Essas páginas oferecem informações, serviços e experiências instantâneas, facilitando a comunicação e o compartilhamento de conhecimento na comunidade global.
Componente(s) curricular(es) envolvidos	Engenharia de Software I
Grupo de trabalho	- Guilherme Teixeira - Kevin de Almeida Brandão - Maikon wiliian

Lemon E-commerce

Projeto Interdisciplinar desenvolvido em: **2º semestre de 2022.**

1 Introdução

O Projeto Interdisciplinar I, realizado no componente curricular Engenharia de Software I com o tema o “**Desenvolvimento de páginas Web com acesso online**”, teve como foco a criação, o design e a implementação de páginas web capazes de disponibilizar informações e serviços de forma interativa.

O desenvolvimento web desempenha um papel crucial na modernização dos processos organizacionais, proporcionando soluções digitais que otimizam tarefas, automatizam rotinas e aumentam a eficiência operacional.

Durante a execução do projeto, buscou-se aplicar os princípios e práticas de engenharia de software, aliando planejamento, modelagem, codificação e testes, com o propósito de construir soluções eficientes e funcionais. Assim, o projeto não apenas promoveu o aprendizado técnico, mas também reforçou a importância da integração entre teoria e prática no processo de formação profissional, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais na área de tecnologia da informação.

2 Projeto de Unidade Curricular de Extensão (UCE)

Este relatório apresenta o Projeto Interdisciplinar I, desenvolvido por estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. O projeto teve como propósito desenvolver o sistema Lemon E-commerce

, uma solução web com acesso online voltada a pequenos negócios locais, como revendas de calçados.

O sistema foi idealizado para atender necessidades reais desse público, oferecendo funcionalidades que visam melhorar a organização, comunicação e divulgação de informações de forma prática e acessível. Este projeto está alinhado à inserção de atividades extensionistas no currículo acadêmico, conforme previsto na legislação educacional brasileira e com as diretrizes estabelecidas no projeto pedagógico do curso.

2.1 Objetivo geral

O principal objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma de e-commerce para a Lemon, especializada na venda de calçados, permitindo que a empresa gerencie seu catálogo de produtos, estoque, pedidos e clientes de forma eficiente. A iniciativa busca oferecer uma experiência de compra moderna, intuitiva e segura, fortalecendo a presença digital da marca e ampliando seu alcance comercial.

A realização do projeto justifica-se pela necessidade de modernizar e centralizar os processos de venda, garantindo maior agilidade no cadastro e atualização de produtos, controle de estoque e atendimento ao cliente. Além disso, o sistema contribui para a otimização da operação da Lemon, proporcionando uma gestão mais organizada e integrada, desde a exposição dos calçados até o pós-venda.

Com isso, espera-se melhorar significativamente a experiência do usuário, aumentar a taxa de conversão, potencializar as vendas e consolidar a identidade da Lemon no mercado online. A plataforma também permitirá tomadas de decisão baseadas em dados, impulsionando o crescimento sustentável da empresa e oferecendo uma jornada digital alinhada às expectativas dos consumidores atuais.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar as características de Sistemas de Informação, seus tipos, viabilidade técnica, características de custo, valor e qualidade da informação.
- Explicar as características de um sistema, seus componentes e relacionamentos.
- Compreender o ciclo de vida utilizando concepções do modelo cascata.
- Utilizar conceitos da UML na análise de requisitos e na elaboração de diagramas focando na modelagem de sistemas.
- Criação de páginas Web aplicadas a empresas, instituições, corporações presentes nos APLs da região de Franca.
- Ações voltadas à promoção da cultura, tecnologia e inovação promovendo a cooperação e troca de saberes com diversos segmentos da sociedade.

3 Principais resultados

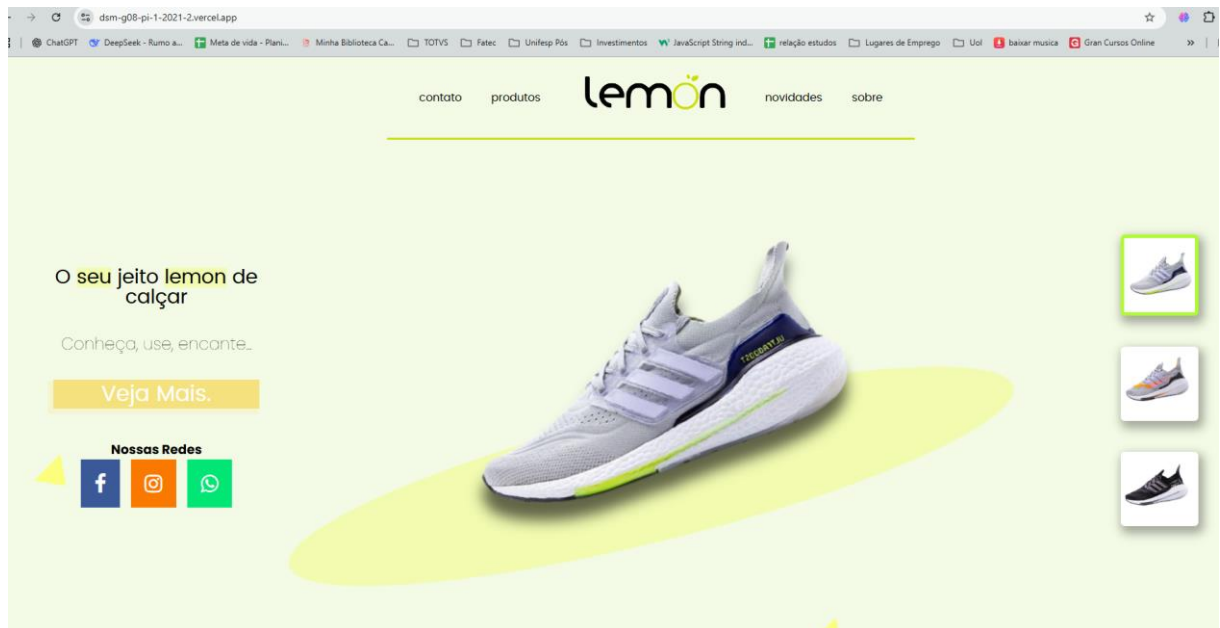
O desenvolvimento do projeto resultou na implementação de soluções concretas que atendem aos objetivos propostos, evidenciando avanços tanto na parte técnica quanto na aplicação prática dos conceitos estudados. Os resultados obtidos demonstram a eficácia das estratégias adotadas e o potencial do sistema para gerar

```
1   window.addEventListener('scroll', onScroll)
2
3   onScroll()
4   ✓ function onScroll() {
5       showNavOnScroll()
6       showBackToTopButtonOnScroll()
7
8       activateMenuAtCurrentSection(home)
9       activateMenuAtCurrentSection(services)
10      activateMenuAtCurrentSection(about)
11      activateMenuAtCurrentSection(contact)
12  }
13
14  ✓ function activateMenuAtCurrentSection(section) {
15      const targetLine = scrollY + innerHeight / 2
16
17      // verificar se a seção passou da linha
18      // quais dados vou precisar?
19      const sectionTop = section.offsetTop
20      const sectionHeight = section.offsetHeight
21      const sectionTopReachOrPassedTargetline = targetLine >= sectionTop
22
23      // verificar se a base está abaixo da linha alvo
24
25      const sectionEndsAt = sectionTop + sectionHeight
26      const sectionEndPassedTargetline = sectionEndsAt <= targetLine
27
28      // limites da seção
29      const sectionBoundaries =
30          sectionTopReachOrPassedTargetline && !sectionEndPassedTargetline
31
32      const sectionId = section.getAttribute('id')
33      const menuElement = document.querySelector(`.menu a[href*=${sectionId}]`)
34
35      menuElement.classList.remove('active')
36      if (sectionBoundaries) {
37          menuElement.classList.add('active')
38      }
39  }
40
```

```

379         stroke-linejoin="round"
380     />
381 </svg>
382
383 <h3>Consultoria</h3>
384 <p>
385     Realizar diagnóstico, levantamento de requisitos, elaboração de
386     escopo, desenvolvimento de soluções e implantação de projetos.
387 </p>
388 </div>
389
390 <div class="card">
391     <svg
392         width="24"
393         height="24"
394         viewBox="0 0 24 24"
395         fill="none"
396         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
397     >
398         <circle cx="12" cy="12" r="12" fill="#DCE9E2" />
399         <path
400             d="M17.091 8.18182L10.091 15.1818L6.90918 12"
401             stroke="#00856F"
402             stroke-width="1.5"
403             stroke-linecap="round"
404             stroke-linejoin="round"
405         />
406     </svg>
407
408 <h3>Teste de Software</h3>
409 <p>
410     O teste de software cobre qualquer etapa do desenvolvimento do
411     sistema, desde sua criação até a implantação.
412 </p>
413 </div>
414
415 <div class="card">
416     <svg
417         width="24"
418         height="24"
419         viewBox="0 0 24 24"
420         fill="none"
421         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
422     >
423         <circle cx="12" cy="12" r="12" fill="#DCE9E2" />
424         <path
425             d="M17.091 8.18182L10.091 15.1818L6.90918 12"
426             stroke="#00856F"
427             stroke-width="1.5"
428             stroke-linecap="round"
429             stroke-linejoin="round"
430         />
431     </svg>
432
433 <h3>Treinamento</h3>
434 <p>
435     Realizar cursos e treinamentos para capacitar a equipe de
436     desenvolvimento e implantação de sistemas.
437 </p>
438 </div>
439
440 <div class="card">
441     <svg
442         width="24"
443         height="24"
444         viewBox="0 0 24 24"
445         fill="none"
446         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
447     >
448         <circle cx="12" cy="12" r="12" fill="#DCE9E2" />
449         <path
450             d="M17.091 8.18182L10.091 15.1818L6.90918 12"
451             stroke="#00856F"
452             stroke-width="1.5"
453             stroke-linecap="round"
454             stroke-linejoin="round"
455         />
456     </svg>
457
458 <h3>Suporte</h3>
459 <p>
460     Realizar suporte técnico para a equipe de desenvolvimento e
461     implantação de sistemas.
462 </p>
463 </div>
464
465 </div>
466
467 </div>
468
469 </div>
470
471 </div>
472
473 </div>
474
475 </div>
476
477 </div>
478
479 </div>
480
481 </div>
482
483 </div>
484
485 </div>
486
487 </div>
488
489 </div>
490
491 </div>
492
493 </div>
494
495 </div>
496
497 </div>
498
499 </div>
500
501 </div>
502
503 </div>
504
505 </div>
506
507 </div>
508
509 </div>
510
511 </div>
512
513 </div>
514
515 </div>
516
517 </div>
518
519 </div>
520
521 </div>
522
523 </div>
524
525 </div>
526
527 </div>
528
529 </div>
530
531 </div>
532
533 </div>
534
535 </div>
536
537 </div>
538
539 </div>
540
541 </div>
542
543 </div>
544
545 </div>
546
547 </div>
548
549 </div>
550
551 </div>
552
553 </div>
554
555 </div>
556
557 </div>
558
559 </div>
560
561 </div>
562
563 </div>
564
565 </div>
566
567 </div>
568
569 </div>
570
571 </div>
572
573 </div>
574
575 </div>
576
577 </div>
578
579 </div>
580
581 </div>
582
583 </div>
584
585 </div>
586
587 </div>
588
589 </div>
590
591 </div>
592
593 </div>
594
595 </div>
596
597 </div>
598
599 </div>
600
601 </div>
602
603 </div>
604
605 </div>
606
607 </div>
608
609 </div>
610
611 </div>
612
613 </div>
614
615 </div>
616
617 </div>
618
619 </div>
620
621 </div>
622
623 </div>
624
625 </div>
626
627 </div>
628
629 </div>
630
631 </div>
632
633 </div>
634
635 </div>
636
637 </div>
638
639 </div>
640
641 </div>
642
643 </div>
644
645 </div>
646
647 </div>
648
649 </div>
650
651 </div>
652
653 </div>
654
655 </div>
656
657 </div>
658
659 </div>
660
661 </div>
662
663 </div>
664
665 </div>
666
667 </div>
668
669 </div>
670
671 </div>
672
673 </div>
674
675 </div>
676
677 </div>
678
679 </div>
680
681 </div>
682
683 </div>
684
685 </div>
686
687 </div>
688
689 </div>
690
691 </div>
692
693 </div>
694
695 </div>
696
697 </div>
698
699 </div>
700
701 </div>
702
703 </div>
704
705 </div>
706
707 </div>
708
709 </div>
710
711 </div>
712
713 </div>
714
715 </div>
716
717 </div>
718
719 </div>
720
721 </div>
722
723 </div>
724
725 </div>
726
727 </div>
728
729 </div>
730
731 </div>
732
733 </div>
734
735 </div>
736
737 </div>
738
739 </div>
740
741 </div>
742
743 </div>
744
745 </div>
746
747 </div>
748
749 </div>
750
751 </div>
752
753 </div>
754
755 </div>
756
757 </div>
758
759 </div>
760
761 </div>
762
763 </div>
764
765 </div>
766
767 </div>
768
769 </div>
770
771 </div>
772
773 </div>
774
775 </div>
776
777 </div>
778
779 </div>
780
781 </div>
782
783 </div>
784
785 </div>
786
787 </div>
788
789 </div>
790
791 </div>
792
793 </div>
794
795 </div>
796
797 </div>
798
799 </div>
800
801 </div>
802
803 </div>
804
805 </div>
806
807 </div>
808
809 </div>
810
811 </div>
812
813 </div>
814
815 </div>
816
817 </div>
818
819 </div>
820
821 </div>
822
823 </div>
824
825 </div>
826
827 </div>
828
829 </div>
830
831 </div>
832
833 </div>
834
835 </div>
836
837 </div>
838
839 </div>
840
841 </div>
842
843 </div>
844
845 </div>
846
847 </div>
848
849 </div>
850
851 </div>
852
853 </div>
854
855 </div>
856
857 </div>
858
859 </div>
860
861 </div>
862
863 </div>
864
865 </div>
866
867 </div>
868
869 </div>
870
871 </div>
872
873 </div>
874
875 </div>
876
877 </div>
878
879 </div>
880
881 </div>
882
883 </div>
884
885 </div>
886
887 </div>
888
889 </div>
890
891 </div>
892
893 </div>
894
895 </div>
896
897 </div>
898
899 </div>
900
901 </div>
902
903 </div>
904
905 </div>
906
907 </div>
908
909 </div>
910
911 </div>
912
913 </div>
914
915 </div>
916
917 </div>
918
919 </div>
920
921 </div>
922
923 </div>
924
925 </div>
926
927 </div>
928
929 </div>
930
931 </div>
932
933 </div>
934
935 </div>
936
937 </div>
938
939 </div>
940
941 </div>
942
943 </div>
944
945 </div>
946
947 </div>
948
949 </div>
950
951 </div>
952
953 </div>
954
955 </div>
956
957 </div>
958
959 </div>
960
961 </div>
962
963 </div>
964
965 </div>
966
967 </div>
968
969 </div>
970
971 </div>
972
973 </div>
974
975 </div>
976
977 </div>
978
979 </div>
980
981 </div>
982
983 </div>
984
985 </div>
986
987 </div>
988
989 </div>
990
991 </div>
992
993 </div>
994
995 </div>
996
997 </div>
998
999 </div>
1000
1001 </div>
1002
1003 </div>
1004
1005 </div>
1006
1007 </div>
1008
1009 </div>
1010
1011 </div>
1012
1013 </div>
1014
1015 </div>
1016
1017 </div>
1018
1019 </div>
1020
1021 </div>
1022
1023 </div>
1024
1025 </div>
1026
1027 </div>
1028
1029 </div>
1030
1031 </div>
1032
1033 </div>
1034
1035 </div>
1036
1037 </div>
1038
1039 </div>
1040
1041 </div>
1042
1043 </div>
1044
1045 </div>
1046
1047 </div>
1048
1049 </div>
1050
1051 </div>
1052
1053 </div>
1054
1055 </div>
1056
1057 </div>
1058
1059 </div>
1060
1061 </div>
1062
1063 </div>
1064
1065 </div>
1066
1067 </div>
1068
1069 </div>
1070
1071 </div>
1072
1073 </div>
1074
1075 </div>
1076
1077 </div>
1078
1079 </div>
1080
1081 </div>
1082
1083 </div>
1084
1085 </div>
1086
1087 </div>
1088
1089 </div>
1090
1091 </div>
1092
1093 </div>
1094
1095 </div>
1096
1097 </div>
1098
1099 </div>
1100
1101 </div>
1102
1103 </div>
1104
1105 </div>
1106
1107 </div>
1108
1109 </div>
1110
1111 </div>
1112
1113 </div>
1114
1115 </div>
1116
1117 </div>
1118
1119 </div>
1120
1121 </div>
1122
1123 </div>
1124
1125 </div>
1126
1127 </div>
1128
1129 </div>
1130
1131 </div>
1132
1133 </div>
1134
1135 </div>
1136
1137 </div>
1138
1139 </div>
1140
1141 </div>
1142
1143 </div>
1144
1145 </div>
1146
1147 </div>
1148
1149 </div>
1150
1151 </div>
1152
1153 </div>
1154
1155 </div>
1156
1157 </div>
1158
1159 </div>
1160
1161 </div>
1162
1163 </div>
1164
1165 </div>
1166
1167 </div>
1168
1169 </div>
1170
1171 </div>
1172
1173 </div>
1174
1175 </div>
1176
1177 </div>
1178
1179 </div>
1180
1181 </div>
1182
1183 </div>
1184
1185 </div>
1186
1187 </div>
1188
1189 </div>
1190
1191 </div>
1192
1193 </div>
1194
1195 </div>
1196
1197 </div>
1198
1199 </div>
1200
1201 </div>
1202
1203 </div>
1204
1205 </div>
1206
1207 </div>
1208
1209 </div>
1210
1211 </div>
1212
1213 </div>
1214
1215 </div>
1216
1217 </div>
1218
1219 </div>
1220
1221 </div>
1222
1223 </div>
1224
1225 </div>
1226
1227 </div>
1228
1229 </div>
1230
1231 </div>
1232
1233 </div>
1234
1235 </div>
1236
1237 </div>
1238
1239 </div>
1240
1241 </div>
1242
1243 </div>
1244
1245 </div>
1246
1247 </div>
1248
1249 </div>
1250
1251 </div>
1252
1253 </div>
1254
1255 </div>
1256
1257 </div>
1258
1259 </div>
1260
1261 </div>
1262
1263 </div>
1264
1265 </div>
1266
1267 </div>
1268
1269 </div>
1270
1271 </div>
1272
1273 </div>
1274
1275 </div>
1276
1277 </div>
1278
1279 </div>
1280
1281 </div>
1282
1283 </div>
1284
1285 </div>
1286
1287 </div>
1288
1289 </div>
1290
1291 </div>
1292
1293 </div>
1294
1295 </div>
1296
1297 </div>
1298
1299 </div>
1300
1301 </div>
1302
1303 </div>
1304
1305 </div>
1306
1307 </div>
1308
1309 </div>
1310
1311 </div>
1312
1313 </div>
1314
1315 </div>
1316
1317 </div>
1318
1319 </div>
1320
1321 </div>
1322
1323 </div>
1324
1325 </div>
1326
1327 </div>
1328
1329 </div>
1330
1331 </div>
1332
1333 </div>
1334
1335 </div>
1336
1337 </div>
1338
1339 </div>
1340
1341 </div>
1342
1343 </div>
1344
1345 </div>
1346
1347 </div>
1348
1349 </div>
1350
1351 </div>
1352
1353 </div>
1354
1355 </div>
1356
1357 </div>
1358
1359 </div>
1360
1361 </div>
1362
1363 </div>
1364
1365 </div>
1366
1367 </div>
1368
1369 </div>
1370
1371 </div>
1372
1373 </div>
1374
1375 </div>
1376
1377 </div>
1378
1379 </div>
1380
1381 </div>
1382
1383 </div>
1384
1385 </div>
1386
1387 </div>
1388
1389 </div>
1390
1391 </div>
1392
1393 </div>
1394
1395 </div>
1396
1397 </div>
1398
1399 </div>
1400
1401 </div>
1402
1403 </div>
1404
1405 </div>
1406
1407 </div>
1408
1409 </div>
1410
1411 </div>
1412
1413 </div>
1414
1415 </div>
1416
1417 </div>
1418
1419 </div>
1420
1421 </div>
1422
1423 </div>
1424
1425 </div>
1426
1427 </div>
1428
1429 </div>
1430
1431 </div>
1432
1433 </div>
1434
1435 </div>
1436
1437 </div>
1438
1439 </div>
1440
1441 </div>
1442
1443 </div>
1444
1445 </div>
1446
1447 </div>
1448
1449 </div>
1450
1451 </div>
1452
1453 </div>
1454
1455 </div>
1456
1457 </div>
1458
1459 </div>
1460
1461 </div>
1462
1463 </div>
1464
1465 </div>
1466
1467 </div>
1468
1469 </div>
1470
1471 </div>
1472
1473 </div>
1474
1475 </div>
1476
1477 </div>
1478
1479 </div>
1480
1481 </div>
1482
1483 </div>
1484
1485 </div>
1486
1487 </div>
1488
1489 </div>
1490
1491 </div>
1492
1493 </div>
1494
1495 </div>
1496
1497 </div>
1498
1499 </div>
1500
1501 </div>
1502
1503 </div>
1504
1505 </div>
1506
1507 </div>
1508
1509 </div>
1510
1511 </div>
1512
1513 </div>
1514
1515 </div>
1516
1517 </div>
1518
1519 </div>
1520
1521 </div>
1522
1523 </div>
1524
1525 </div>
1526
1527 </div>
1528
1529 </div>
1530
1531 </div>
1532
1533 </div>
1534
1535 </div>
1536
1537 </div>
1538
1539 </div>
1540
1541 </div>
1542
1543 </div>
1544
1545 </div>
1546
1547 </div>
1548
1549 </div>
1550
1551 </div>
1552
1553 </div>
1554
1555 </div>
1556
1557 </div>
1558
1559 </div>
1560
1561 </div>
1562
1563 </div>
1564
1565 </div>
1566
1567 </div>
1568
1569 </div>
1570
1571 </div>
1572
1573 </div>
1574
1575 </div>
1576
1577 </div>
1578
1579 </div>
1580
1581 </div>
1582
1583 </div>
1584
1585 </div>
1586
1587 </div>
1588
1589 </div>
1590
1591 </div>
1592
1593 </div>
1594
1595 </div>
1596
1597 </div>
1598
1599 </div>
1600
1601 </div>
1602
1603 </div>
1604
1605 </div>
1606
1607 </div>
1608
1609 </div>
1610
1611 </div>
1612
1613 </div>
1614
1615 </div>
1616
1617 </div>
1618
1619 </div>
1620
1621 </div>
1622
1623 </div>
1624
1625 </div>
1626
1627 </div>
1628
1629 </div>
1630
1631 </div>
1632
1633 </div>
1634
1635 </div>
1636
1637 </div>
1638
1639 </div>
1640
1641 </div>
1642
1643 </div>
1644
1645 </div>
1646
1647 </div>
1648
1649 </div>
1650
1651 </div>
1652
1653 </div>
1654
1655 </div>
1656
1657 </div>
1658
1659 </div>
1660
1661 </div>
1662
1663 </div>
1664
1665 </div>
1666
1667 </div>
1668
1669 </div>
1670
1671 </div>
1672
1673 </div>
1674
1675 </div>
1676
1677 </div>
1678
1679 </div>
1680
1681 </div>
1682
1683 </div>
1684
1685 </div>
1686
1687 </div>
1688
1689 </div>
1690
1691 </div>
1692
1693 </div>
1694
1695 </div>
1696
1697 </div>
1698
1699 </div>
1700
1701 </div>
1702
1703 </div>
1704
1705 </div>
1706
1707 </div>
1708
1709 </div>
1710
1711 </div>
1712
1713 </div>
1714
1715 </div>
1716
1717 </div>
1718
1719 </div>
1720
1721 </div>
1722
1723 </div>
1724
1725 </div>
1726
1727 </div>
1728
1729 </div>
1730
1731 </div>
1732
1733 </div>
1734
1735 </div>
1736
1737 </div>
1738
1739 </div>
1740
1741 </div>
1742
1743 </div>
1744
1745 </div>
1746
1747 </div>
1748
1749 </div>
1750
1751 </div>
1752
1753 </div>
1754
1755 </div>
1756
1757 </div>
1758
1759 </div>
1760
1761 </div>
1762
1763 </div>
1764
1765 </div>
1766
1767 </div>
1768
1769 </div>
1770
1771 </div>
1772
1773 </div>
1774
1775 </div>
1776
1777 </div>
1778
1779 </div>
1780
1781 </div>
1782
1783 </div>
1784
1785 </div>
1786
1787 </div>
1788
1789 </div>
1790
1791 </div>
1792
1793 </div>
1794
1795 </div>
1796
1797 </div>
1798
1799 </div>
1800
1801 </div>
1802
1803 </div>
1804
1805 </div>
1806
1807 </div>
1808
1809 </div>
1810
1811 </div>
1812
1813 </div>
1814
1815 </div>
1816
1817 </div>
1818
1819 </div>
1820
1821 </div>
1822
1823 </div>
1824
1825 </div>
1826
1827 </div>
1828
1829 </div>
1830
1831 </div>
1832
1833 </div>
1834
1835 </div>
1836
1837 </div>
1838
1839 </div>
1840
1841 </div>
1842
1843 </div>
1844
1845 </div>
1846
1847 </div>
1848
1849 </div>
1850
1851 </div>
1852
1853 </div>
1854
1855 </div>
1856
1857 </div>
1858
1859 </div>
1860
1861 </div>
1862
1863 </div>
1864
1865 </div>
1866
1867 </div>
1868
1869 </div>
1870
1871 </div>
1872
1873 </div>
1874
1875 </div>
1876
1877 </div>
1878
1879 </div>
1880
1881 </div>
1882
1883 </div>
1884
1885 </div>
1886
1887 </div>
1888
1889 </div>
1890
1891 </div>
1892
1893 </div>
1894
1895 </div>
1896
1897 </div>
1898
1899 </div>
1900
1901 </div>
1902
1903 </div>
1904
1905 </div>
1906
1907 </div>
1908
1909 </div>
1910
1911 </div>
1912
1913 </div>
1914
1915 </div>
1916
1917 </div>
1918
1919 </div>
1920
1921 </div>
1922
1923 </div>
1924
1925 </div>
1926
1927 </div>
1928
1929 </div>
1930
1931 </div>

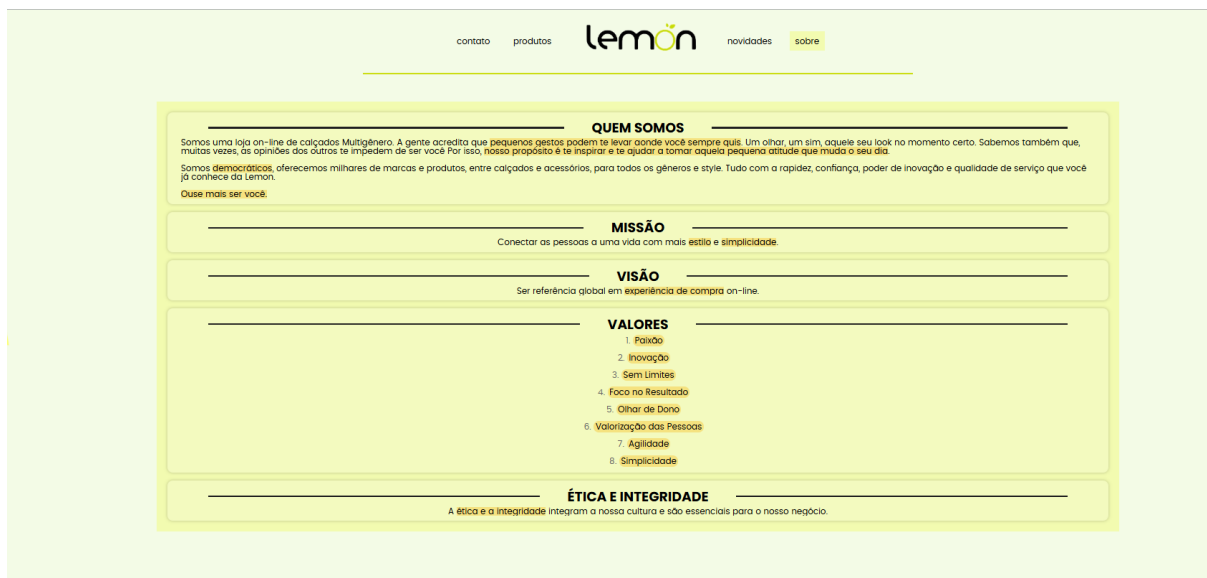
```



1 – imagem da tela inicial do site



2 – Imagem da tela fale com conosco



3 – Imagem quem somos

4 Contribuições da UCE para a formação discente

Esta seção destaca a importância do projeto para a nossa formação, evidenciando os conhecimentos adquiridos, as competências desenvolvidas e a percepção do grupo sobre todo o processo de construção do e-commerce da Lemon.

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, aplicamos de forma prática os conteúdos estudados em sala, especialmente aqueles relacionados à engenharia de software, desenvolvimento web e arquitetura de sistemas. Produzimos documentação completa, incluindo modelagem UML, definição de requisitos, fluxos de processos e estruturação das funcionalidades essenciais para uma plataforma de comércio eletrônico. Além disso, aprofundamos nosso entendimento sobre usabilidade, organização de produtos, lógica de carrinho e checkout, e integrações necessárias para um ambiente de compras moderno e funcional.

A atividade também se relaciona diretamente com a curricularização da extensão, pois nos permitiu conectar o aprendizado teórico com uma solução aplicável a um cenário real de mercado. Trabalhar no projeto da Lemon nos aproximou de demandas reais de consumidores e pequenas empresas, estimulando nossa capacidade de analisar problemas concretos e propor soluções tecnológicas que impactam diretamente a experiência do usuário e a operação do negócio.

Esse processo reforçou a importância da tecnologia como ferramenta de transformação e abriu espaço para vivenciarmos, na prática, as etapas de criação de um produto digital, desde a concepção até o planejamento de entrega. Ao aplicar metodologias, técnicas e boas práticas, fortalecemos nossa preparação para desafios futuros na área de desenvolvimento de sistemas, consolidando competências essenciais para nossa formação profissional.

2º SEMESTRE

Título	Desenvolvimento de uma solução Web com Banco de Dados Relacional
Temática	Desenvolvimento de uma plataforma digital que integra recursos online com um sistema de armazenamento de dados estruturado.
Descrição	Desenvolver uma solução web integrada com banco de dados relacional. Essa solução permitirá armazenar e gerenciar dados de forma estruturada, facilitando a organização e acesso às informações, proporcionando uma experiência eficiente e segura para os usuários da comunidade externa.
Componente(s) curricular(es) envolvidos	Engenharia de Software II
Grupo de trabalho	- Danilo Bnedetti Ribeiro - Guilherme Luis - Kevin de Almeida Brandão

NETCAR Agendamento de serviço

Projeto Interdisciplinar desenvolvido em: **2º semestre de 2023.**

1 Introdução

O Projeto Interdisciplinar II, realizado no componente curricular Engenharia de Software II com o tema o “**Desenvolvimento de uma solução Web com Banco de Dados Relacional**”, teve como foco a criação de uma solução web com banco de dados relacional, capaz de fornecer uma experiência de usuário eficiente e intuitiva, garantindo o gerenciamento seguro e estruturado das informações.

O desenvolvimento de soluções web integradas a bancos de dados relacionais é fundamental na sociedade atual, pois permite organizar, armazenar e acessar informações de forma estruturada e segura, promovendo eficiência e confiabilidade nos sistemas digitais.

Durante a execução do projeto, foram aplicados os princípios e práticas da Engenharia de Software, incluindo planejamento, modelagem UML, codificação, integração com banco de dados e testes, com o objetivo de construir uma solução web eficiente e funcional. Dessa forma, o projeto permitiu aos estudantes aplicar conhecimentos teóricos em um contexto prático, aprimorando suas habilidades em análise, design, implementação e integração de sistemas, além de fortalecer competências técnicas e estratégicas essenciais para a formação profissional na área de tecnologia da informação.

2 Projeto de Unidade Curricular de Extensão (UCE)

Este relatório apresenta o Projeto Interdisciplinar II, desenvolvido por estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software

Multiplataforma da Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. O projeto teve como propósito desenvolver o sistema NETCAR, uma solução web com banco de dados relacional voltada, a o público-alvo deste projeto é composto por proprietários de veículos, incluindo motoristas particulares, pequenos frotistas, profissionais autônomos que dependem do carro para trabalhar e pequenos negócios locais que utilizam veículos em suas atividades diárias. Além disso, também contempla membros da comunidade em geral que necessitam de serviços de manutenção, reparo e cuidados preventivos para seus automóveis. O sistema foi desenvolvido para proporcionar uma gestão estruturada e segura de dados, permitindo aos usuários armazenar, acessar e manipular informações de forma eficiente e confiável. Além de atender às demandas práticas da comunidade externa, o projeto promoveu o aprendizado dos estudantes na integração de sistemas web com banco de dados relacional, reforçando competências em modelagem de dados, arquitetura de software e boas práticas de programação. A experiência evidencia a importância da curricularização da extensão, ao conectar atividades acadêmicas com aplicações reais que geram impacto direto na comunidade e no desenvolvimento profissional dos discentes.

2.1 Objetivo geral

O projeto NetCar tem como objetivo desenvolver uma plataforma web integrada a um banco de dados relacional, permitindo que usuários realizem o agendamento de serviços mecânicos de forma rápida, prática e organizada. A solução busca facilitar o relacionamento entre clientes e oficinas, oferecendo uma interface intuitiva onde seja possível visualizar horários disponíveis, tipos de serviços, tempo estimado de execução e confirmação de atendimento.

Durante o desenvolvimento, foram aplicados conceitos avançados de Engenharia de Software, incluindo modelagem de dados, arquitetura em camadas, definição de requisitos funcionais e não funcionais, além de práticas de documentação técnica e integração entre componentes do sistema. O projeto enfatiza a criação de uma aplicação segura, eficiente e que garanta confiabilidade no armazenamento e manipulação das informações relacionadas aos agendamentos.

A proposta também reforça a importância de soluções digitais bem estruturadas para atender demandas reais da comunidade, oferecendo mais organização para oficinas mecânicas e mais comodidade para motoristas que necessitam de manutenção preventiva e corretiva. Ao combinar teoria e prática, o projeto amplia a compreensão dos estudantes sobre o ciclo de desenvolvimento de software e fortalece competências essenciais para a atuação profissional.

Com isso, o NetCar proporciona uma experiência significativa de aprendizado, permitindo que o grupo vivencie desafios reais da área de tecnologia, ao mesmo tempo em que entrega uma solução que agrega valor à sociedade e contribui para a modernização dos serviços automotivos.

2.2 Objetivos específicos

- Conhecer e aplicar padrões ao processo de software.
- Mapear modelos de representação.
- Empregar os diversos tipos de Arquitetura de Software.
- Conhecer a aplicar padrões de documentação, integração de sistemas e manutenção.
- Criação uma solução web integrada com banco de dados relacional visando proporcionar uma experiência de usuário intuitiva e eficiente, garantindo a gestão otimizada e segura de dados.
- Ações voltadas à promoção da cultura, tecnologia e inovação promovendo a cooperação e troca de saberes com diversos segmentos da sociedade.

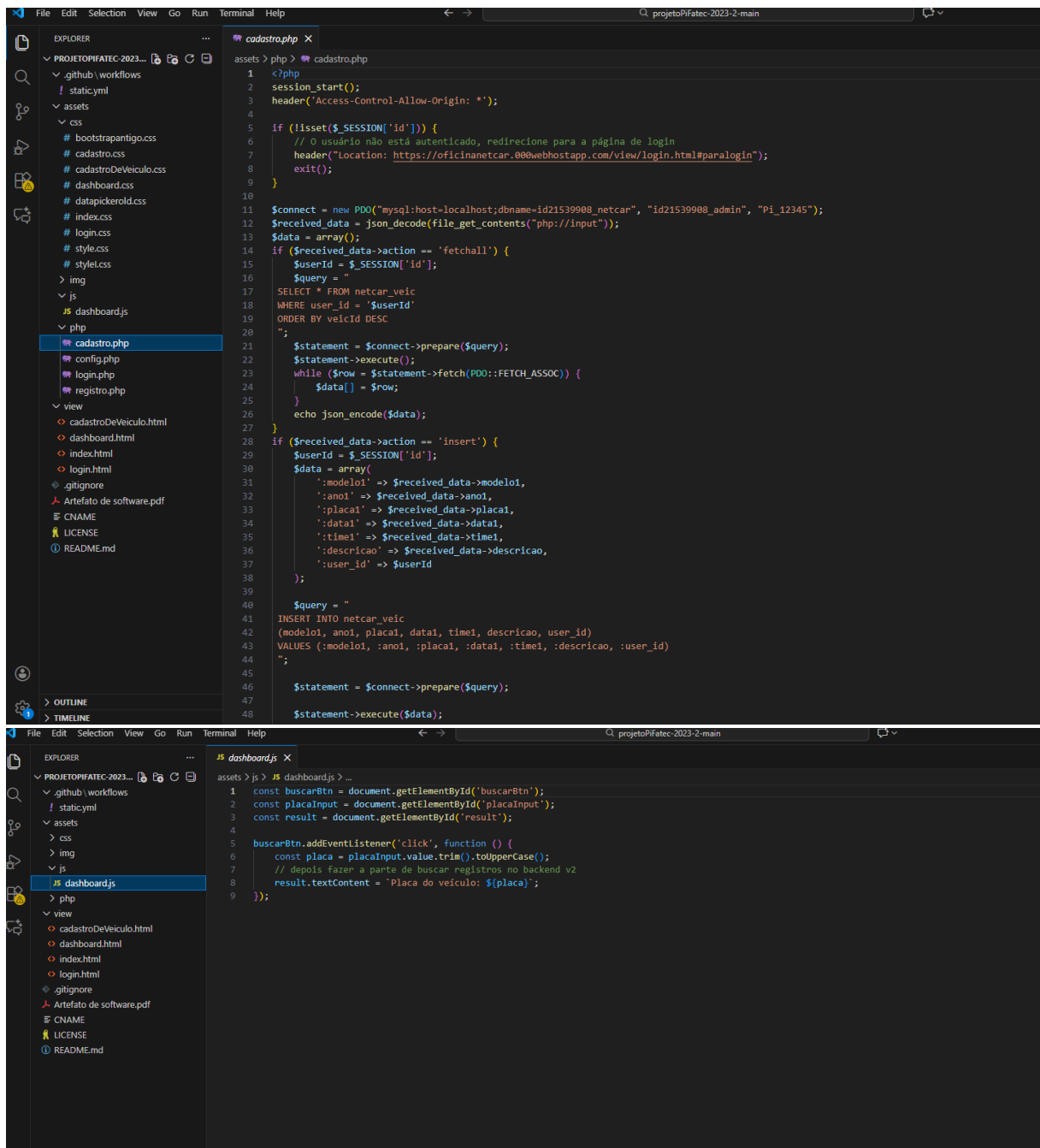
3 Principais resultados

O desenvolvimento do projeto resultou na implementação de soluções concretas que atendem aos objetivos propostos, evidenciando avanços tanto na parte técnica quanto na aplicação prática dos conceitos estudados. Os resultados obtidos demonstram a eficácia das estratégias adotadas e o potencial do sistema para gerar impacto positivo junto ao público-alvo.

O desenvolvimento do projeto NetCar resultou na criação de uma plataforma web funcional integrada a um banco de dados relacional, permitindo o agendamento e o gerenciamento estruturado de serviços mecânicos. O sistema oferece recursos de consulta de horários disponíveis, cadastro de serviços, atualização de informações e armazenamento seguro dos dados dos usuários e da oficina, garantindo consistência, integridade e facilidade de acesso.

Durante a execução do projeto, o grupo consolidou habilidades em modelagem de dados, arquitetura de software, integração entre camadas do sistema e implementação de funcionalidades essenciais para um ambiente de agendamentos online. Também foram produzidos os documentos técnicos necessários, incluindo diagramas UML, fluxos de processo e matrizes que registram de forma organizada a estrutura, as regras e os comportamentos do sistema, servindo como base para futuras manutenções e aprimoramentos.

Os resultados obtidos demonstram que a solução desenvolvida atende plenamente aos objetivos propostos, oferecendo uma experiência digital eficiente, segura e alinhada às necessidades de oficinas mecânicas e seus clientes. O projeto evidencia a capacidade dos estudantes em aplicar conceitos avançados de Engenharia de Software em desafios reais, reforçando a integração entre teoria e prática no desenvolvimento de sistemas.

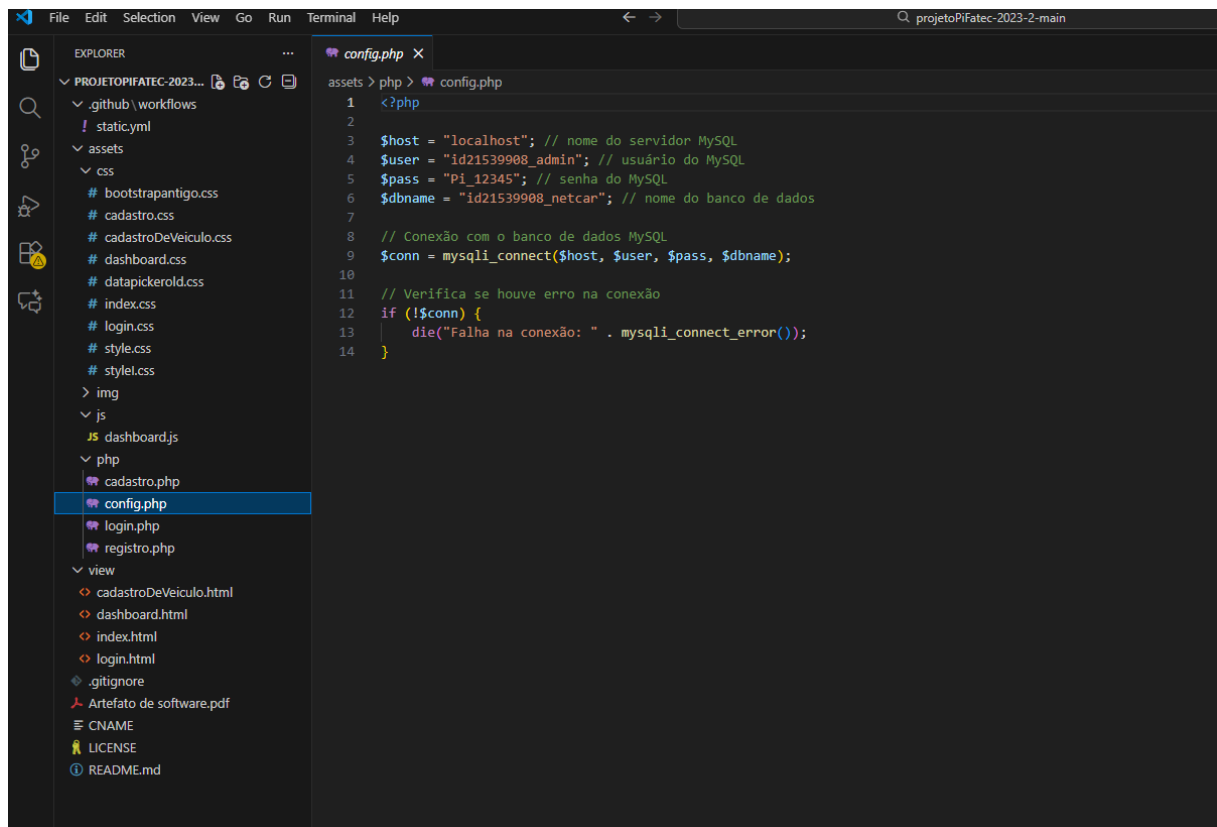


```
view > cadastroDeVeiculo.html > ...
2 <html lang="pt-BR">
19 <body>
36 <section class="parte1">
37 <div class="trapezoid-container">
38 <nav>
43 <li><a href="#index.html#parte3" class="aba">Contato</a></li>
44 </ul>
45 </nav>
46 </div>
47 <div class="menu"><i class="bi bi-list"></i></div>
48
49 <div v-if="myModel" class="container">
50 <transition name="model">
51 <h1>Cadastro de Agendamento de Carro</h1>
52 <form id="crudApp">
53 <div class="veiculo">
54 <h2>Veículo 1</h2>
55
56 <label for="modelo">Marca e Modelo do Veículo:</label>
57 <input type="text" class="form-control" v-model="modelo" placeholder="Preencha com a Marca do Veículo" required>
58
59 <label for="ano1">Ano do Modelo do Veículo:</label>
60 <input type="number" class="form-control" v-model="ano1" maxlength="4" placeholder="Preencha com o Ano do Veículo EX:2023" required>
61
62 <label for="placa1">Placa:</label>
63 <input type="text" class="form-control" v-model="placa1" placeholder="Preencha com a placa do Veículo" required>
64
65 <label for="data1">Data de Agendamento:</label>
66 <input type="date" class="form-control" v-model="data1" required>
67
68 <label for="time1">Horário para agendamento:</label>
69 <input type="time" class="form-control" v-model="time1" required>
70
71 <label for="descricao">Descrição do Problema:</label>
72 <textarea type="text" class="form-control" v-model="descricao" placeholder="Adicione uma descrição do problema." required></text>
73 </div>
74 <div align="center">
75 <input type="hidden" v-model="hiddenId" />
76 <input type="button" v-model="actionButton" @click="submitData" value="Agendar" />
77 <input type="button" @click="redirectDashboard" value="Ver agendamentos realizados" />
78 </div>
79 </form>
80 </transition>
81 </div>
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
projetoPifatec-2023-2-main

EXPLORER
projetoPifatec-2023-2-main
├── .github\workflows
├── static\cml
├── assets
├── css
├── img
├── js
├── php
├── view
├── cadastroDeVeiculo.html
├── dashboard.html
├── index.html
├── login.html
├── .gitignore
├── Artefato de software.pdf
├── CNAME
├── LICENSE
└── README.md

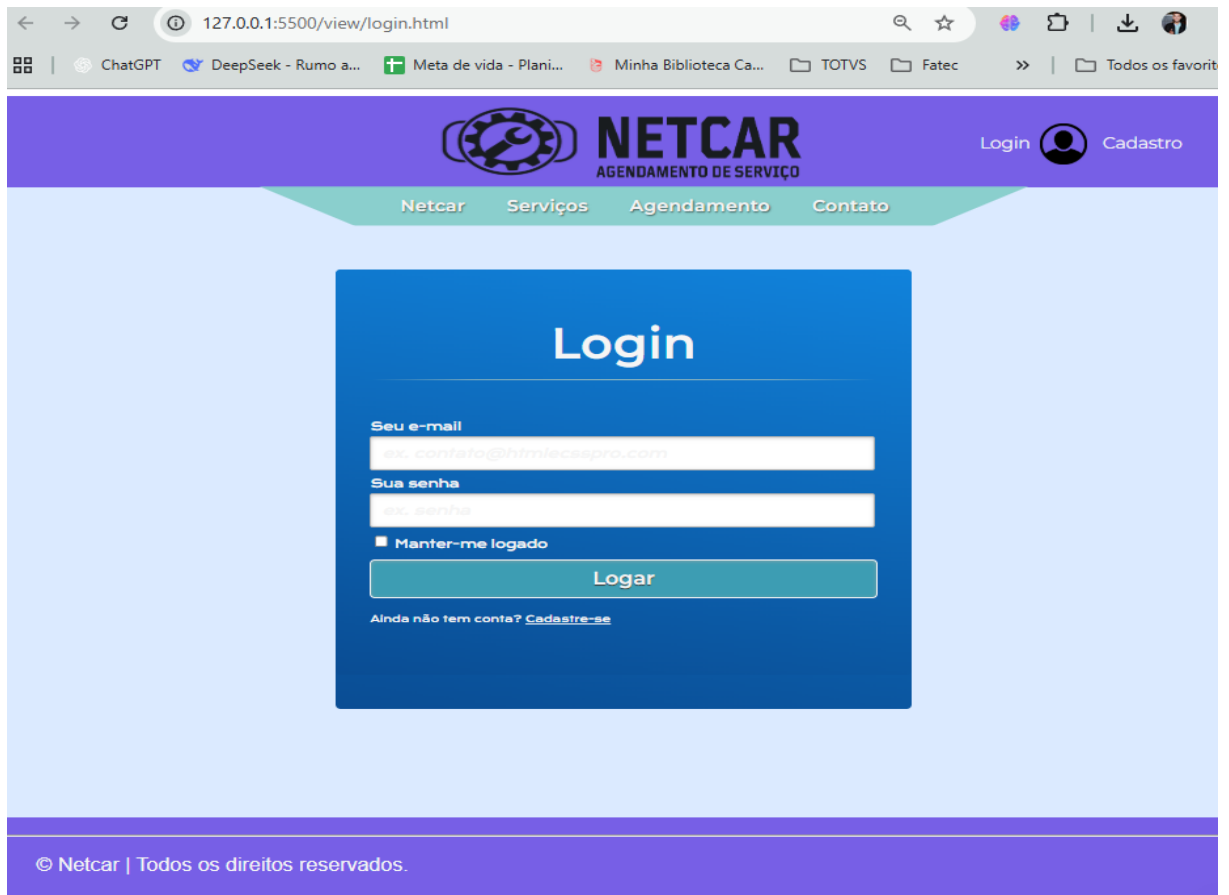
# cadastro.css
assets > css > # cadastro.css > ...
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Krona+One&family=Montserrat:wght@400;600&display=swap');
2
3 :root {
4   --cor-header: #775FEE;
5   --cor-trapezio: #8ACFCD;
6   --cor-background: #DBEAF5;
7   --branco: #F5F5F5;
8   --cor-texto-preto: #181C1F;
9   --fonte-principal: 'Montserrat', sans-serif;
10  --fonte-secundaria: 'Krona One', sans-serif;
11  --fonte-footer: Arial, Helvetica, sans-serif;
12 }
13
14 /* Estilo para o cabeçalho retangular da frente */
15 .header {
16   background-color: var(--cor-header);
17   width: 100%;
18   color: var(--branco);
19   padding: 10px;
20   display: flex;
21   align-items: center;
22   height: 100px;
23   justify-content: center; /* Centraliza horizontalmente */
24 }
25
26 .logo1 {
27   height: 80px;
28   width: 140px;
29   margin-right: 10px;
30   margin-bottom: 20px;
31 }
32
33 .logo2 {
34   height: 80px;
35   width: 200px;
36   margin-right: 25px;
37   margin-bottom: 10px;
38 }
39
40 .img-user {
41   height: 45px;
42   width: 45px;
43   margin-right: 5%;
44 }
```



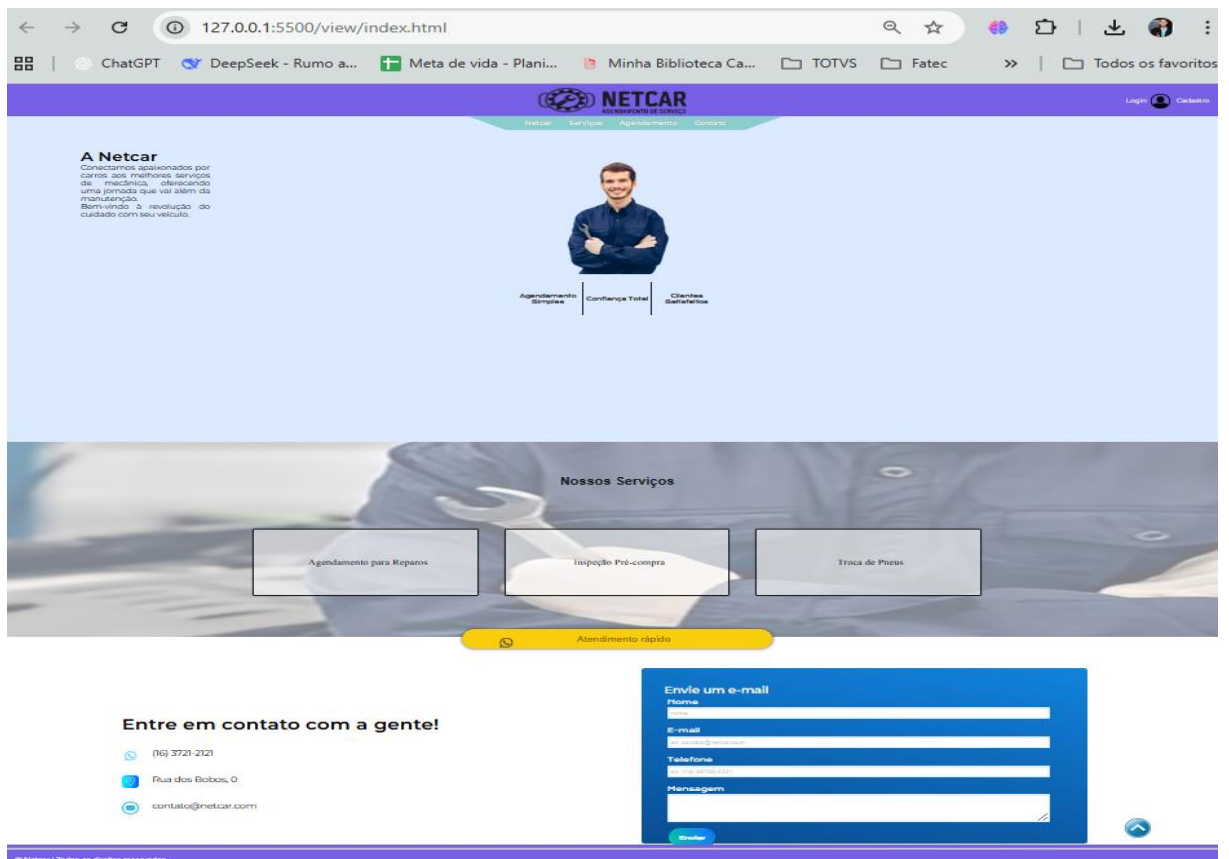
3.1 Links

- <https://github.com/KevinBrandao/projetoPiFatec-2023-2>

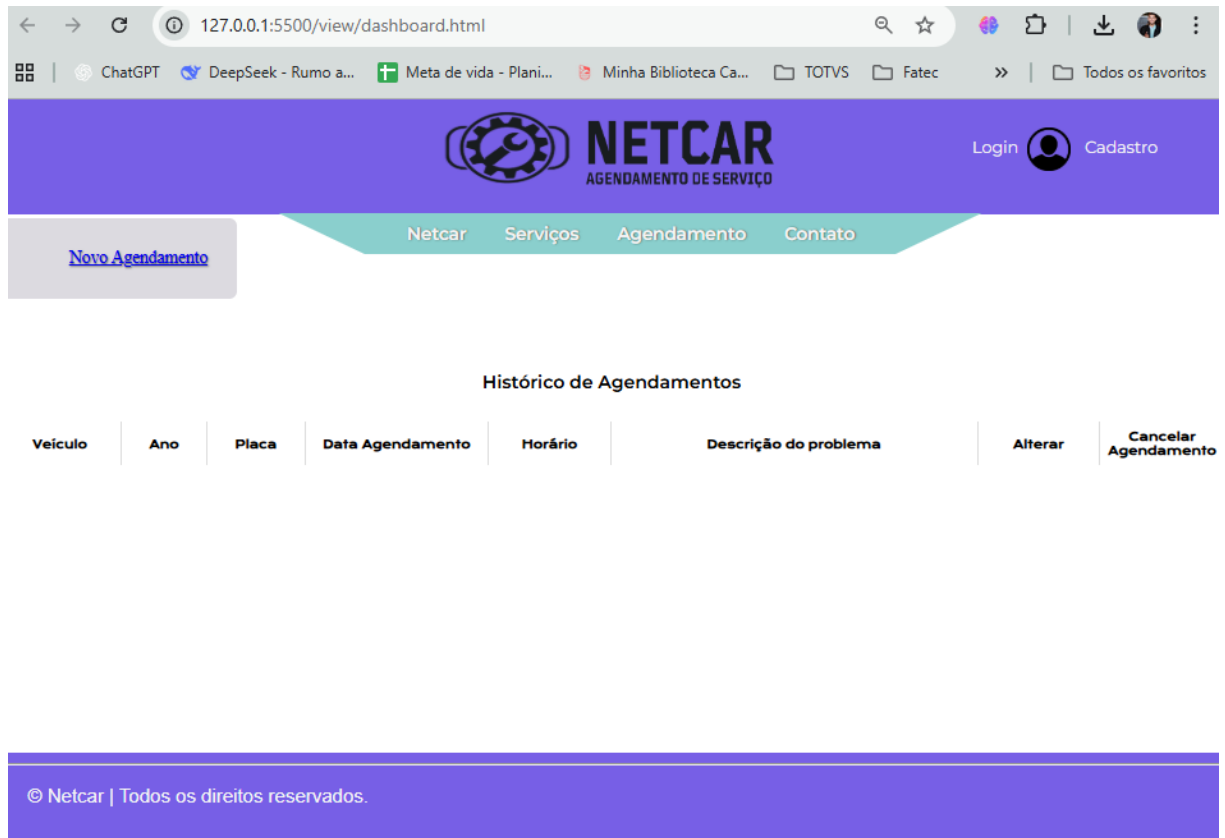
3.2 Imagens



1 – Imagem login do netcar



2 – Imagem tela inicial do netcar com serviço



3 – Imagem tela de agendamento de serviço e historico

The screenshot displays a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/view/cadastroDeVeiculo.html`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The application's header features the 'NETCAR' logo with the tagline 'AGENDAMENTO DE SERVIÇO' and navigation links for 'Netcar', 'Serviços', 'Agendamento', and 'Contato'. A 'Login' button and a user profile icon are also present. The main content area is titled 'Cadastro de Agendamento de Carro' and contains a form for 'Veículo 1'. The form fields include: 'Marca e Modelo do Veículo' (with a placeholder 'Preencha com a Marca do Veículo'), 'Ano do Modelo do Veículo' (with a placeholder 'Preencha com o Ano do Veículo E'), 'Placa' (with a placeholder 'Preencha com a placa do Veículo'), 'Data de Agendamento' (with a date picker showing 'dd/mm/aaaa'), 'Horário para agendamento' (with a time picker showing '--:--'), and 'Descrição do Problema' (with a text area containing the placeholder 'Adicione uma descrição do problema.'). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Agendar' and 'Ver agendamentos realizados'.

4 – Imagem cadastro de veiculos

4 Contribuições da UCE para a formação discente

Esta seção evidencia a importância do desenvolvimento do projeto NetCar para a nossa formação acadêmica, destacando como a prática contribuiu para consolidar conhecimentos teóricos relacionados à Engenharia de Software e ao desenvolvimento de sistemas web. Ao longo da construção da plataforma de agendamento de serviços mecânicos, pudemos aplicar conceitos essenciais de modelagem de dados, arquitetura de software, definição de requisitos, integração entre componentes e boas práticas de implementação, vivenciando desafios reais envolvidos na criação de uma aplicação completa.

A participação neste projeto também fortaleceu a integração entre ensino e extensão, ao permitir que desenvolvêssemos uma solução alinhada às necessidades reais da comunidade externa, especialmente no setor de serviços automotivos. Essa abordagem reforça a curricularização da extensão, aproximando o ambiente acadêmico das demandas práticas da sociedade e possibilitando que o aprendizado ocorra de forma contextualizada, útil e socialmente relevante.

Além do aprendizado técnico, o NetCar contribuiu para o desenvolvimento de competências estratégicas, como análise de problemas, tomada de decisões, organização de processos e trabalho colaborativo. Essa experiência ampliou nossa visão sobre o ciclo de desenvolvimento de software e nos preparou para lidar com cenários complexos do mercado de trabalho, reforçando nossa formação profissional e a capacidade de atuar em projetos reais que geram impacto positivo.

3º SEMESTRE

Título	Desenvolvimento de uma solução Web (back-end e front-end) com integração com Banco de Dados Não Relacional.
Temática	Implementação de uma solução web abrangente, unindo tanto o desenvolvimento de interfaces de usuário (front-end) quanto a estruturação de sistemas de gerenciamento de dados (back-end), integrando-os com um banco de dados não relacional.
Descrição	Desenvolver uma solução web completa com integração a banco de dados não relacional. Isso permitirá uma arquitetura flexível e escalável, facilitando o gerenciamento de grandes volumes de dados e melhorando a experiência do usuário na comunidade.
Componente(s) curricular(es) envolvidos	• Gestão Ágil de Projetos de Software
Grupo de trabalho	• CRISTIAN TULIO GARCIA DO NASCIMENTO • IGOR OWEN SILVA DE PAUL • KEVIN DE ALMEIDA BRANDÃO • SAMIR LOPES ROSA

LOGCONTROL

Projeto Interdisciplinar desenvolvido em: **1º semestre de 2024.**

1 Introdução

O Projeto Interdisciplinar III, realizado no componente curricular Gestão Ágil de Projetos de Software, teve como foco o desenvolvimento de uma solução web completa, englobando front-end, back-end e integração com banco de dados não relacional. O sistema foi projetado para oferecer arquitetura flexível e escalável, permitindo o gerenciamento eficiente de grandes volumes de dados e proporcionando uma experiência intuitiva e responsiva para os usuários.

Durante o projeto, os estudantes aplicaram práticas de planejamento ágil, modelagem de dados, desenvolvimento de interfaces e integração de sistemas, vivenciando todo o ciclo de desenvolvimento de software em um contexto real. Essa experiência permitiu consolidar conhecimentos teóricos, aprimorar competências técnicas e fortalecer habilidades de gestão de projetos, garantindo que a solução desenvolvida seja eficiente, confiável e alinhada às demandas contemporâneas de tecnologia.

2 Projeto de Unidade Curricular de Extensão (UCE)

Este relatório apresenta o Projeto Interdisciplinar I, desenvolvido por estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Faculdade de Tecnologia de Franca "Dr. Thomaz Novelino". O projeto teve como propósito desenvolver o sistema Logcontrol, uma solução web

(back-end e front-end) com integração com banco de dados não relacional voltada a o público-alvo deste projeto é composto por **gestores de frotas**, incluindo empresários, pequenos e médios empreendedores, motoristas profissionais, empresas prestadoras de serviços logísticos e negócios que dependem de veículos para suas operações diárias. Além disso, a solução também atende **organizações públicas ou privadas** que necessitam de controle eficiente de veículos, manutenção, abastecimento e rotas, bem como membros da comunidade em geral que atuam na área de transporte e gestão operacional.

O sistema foi desenvolvido para atender às demandas de gerenciamento e acesso a grandes volumes de dados, oferecendo uma plataforma web completa, escalável e flexível, capaz de integrar informações de maneira ágil e segura. O sistema foi desenvolvido para atender às demandas de gerenciamento e acesso a grandes volumes de dados, oferecendo uma plataforma web completa, escalável e flexível, capaz de integrar informações de maneira ágil e segura.

2.1 Objetivo geral

O principal objetivo deste projeto é desenvolver uma solução web completa para o gerenciamento de frotas, integrando front-end, back-end e um banco de dados capaz de registrar e organizar informações sobre veículos, motoristas, manutenções, abastecimentos e rotas. A plataforma busca oferecer um controle centralizado e eficiente, permitindo consultas rápidas, registros atualizados e uma visualização clara das operações da frota, contribuindo para decisões mais estratégicas e redução de custos operacionais.

A iniciativa visa otimizar o acompanhamento e a administração de veículos, tornando mais ágil o planejamento de manutenções preventivas, o monitoramento de desempenho e o controle de recursos logísticos. Dessa forma, o sistema atende às necessidades práticas de organizações que dependem de operações de transporte, garantindo maior transparência e eficiência no fluxo de informações.

O desenvolvimento do LogControl justifica-se pela oportunidade de aplicar conceitos avançados de desenvolvimento de software, arquitetura de sistemas, engenharia de requisitos e metodologias ágeis. O projeto proporciona experiência prática no planejamento e implementação de uma solução tecnológica robusta, ao mesmo tempo em que fortalece competências técnicas e estratégicas essenciais para a atuação profissional na área de tecnologia. Com isso, os estudantes são preparados para enfrentar desafios reais do mercado, desenvolvendo soluções que geram impacto e atendem demandas concretas da comunidade externa.

2.2 Objetivos específicos

- Conhecer e aplicar conceitos, técnicas e ferramentas para revisar e aprimorar os modelos e processos de gestão de projetos de software.

- Empregar no gerenciamento de projetos de software as melhores práticas ágeis.
- Criação de uma solução web completa, abrangendo tanto o desenvolvimento do back-end quanto do front-end, e integrando-se de forma eficiente com um banco de dados não relacional.
- Ações voltadas à promoção da cultura, tecnologia e inovação promovendo a cooperação e troca de saberes com diversos segmentos da sociedade.

3 Principais resultados

O desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar III culminou na criação de uma plataforma web completa, integrando front-end, back-end e banco de dados não relacional, capaz de gerenciar informações de forma eficiente, segura e escalável. Os resultados evidenciam não apenas a aplicação bem-sucedida de conceitos teóricos, mas também o domínio de práticas de arquitetura de sistemas, integração de funcionalidades e desenvolvimento ágil, demonstrando o potencial do sistema para atender às demandas da comunidade externa de maneira prática e confiável.

O desenvolvimento do LogControl avançou para sua conclusão com a implementação de uma solução web completa, incluindo a criação das interfaces de usuário, desenvolvimento do back-end e integração com o banco de dados responsável pelo armazenamento das informações da frota. Durante esse processo, aplicamos metodologias ágeis e fortalecemos conhecimentos sobre arquitetura de sistemas, organização de dados, rotas de API e integração entre camadas da aplicação.

Para garantir a clareza estrutural do sistema, todos os artefatos técnicos e documentações foram elaborados e organizados de forma sistemática, registrando os fluxos de informação, os processos de controle da frota, os endpoints da API e os padrões utilizados no desenvolvimento. Os resultados alcançados demonstram que a solução cumpre os objetivos propostos, oferecendo uma plataforma funcional, eficiente e capaz de apoiar uma gestão logística mais inteligente.

A seguir, apresentamos trechos do código-fonte desenvolvido, acompanhados de explicações para demonstrar parte da lógica aplicada no sistema:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
fatec_pi3_2024-main

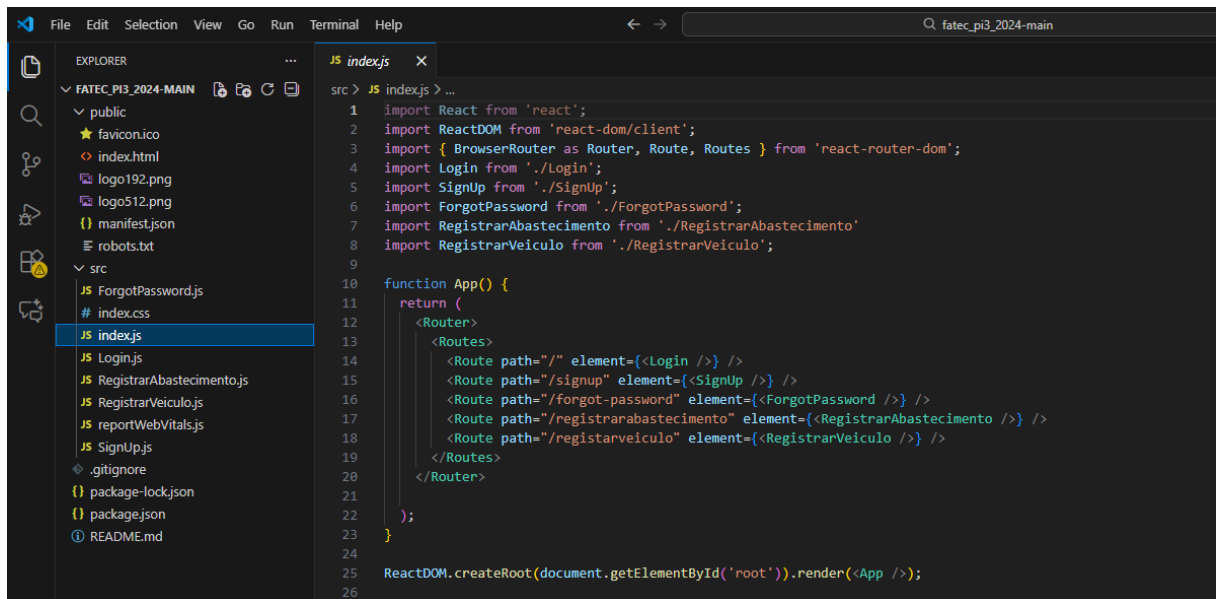
EXPLORER
FATEC_PI3_2024-MAIN
  public
    favicon.ico
    index.html
    logo192.png
    logo512.png
    manifest.json
    robots.txt
  src
    ForgotPassword.js
    index.css
    index.js
    Login.js
    RegistrarAbastecimento.js
    RegistrarVeiculo.js
    reportWebVitals.js
    Signup.js
    .gitignore
    package-lock.json
    package.json
    README.md

JS RegistrarAbastecimento.js
src > JS RegistrarAbastecimento.js > ...
1 import React, { Component } from 'react';
2
3 class AbastecimentoForm extends Component {
4   constructor(props) {
5     super(props);
6     this.state = {
7       data: this.getCurrentDate(),
8       placa: '',
9       odometro: '',
10      litros: '',
11      precolitro: '',
12      tipoCombustivel: 'Diesel',
13      posto: '',
14    };
15  }
16
17  getCurrentDate() {
18    const today = new Date();
19    const dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
20    const mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
21    const yyyy = today.getFullYear();
22    return `${dd}/${mm}/${yyyy}`;
23  }
24
25  handleInputChange = (e) => {
26    const { name, value } = e.target;
27    this.setState({ [name]: value });
28  };
29
30  handleSubmit = (e) => {
31    e.preventDefault();
32    const totalAbastecimento = parseFloat(this.state.litros) * parseFloat(this.state.precolitro);
33    // Adicione a lógica para enviar os dados ao banco de dados ou realizar outras ações
34    console.log('Dados do abastecimento:', {
35      ...this.state,
36      totalAbastecimento,
37    });
38  };
39
40  render() {
41    return (
42      <div>
43        <h2>Registrar Abastecimento</h2>
44        <form onSubmit={this.handleSubmit}>
45          <label>Data:</label>
46          <input type="text" name="data" value={this.state.data} readOnly />
47          <label>Placa do Caminhão:</label>
48        </form>
49      </div>
50    );
51  }
52}
```

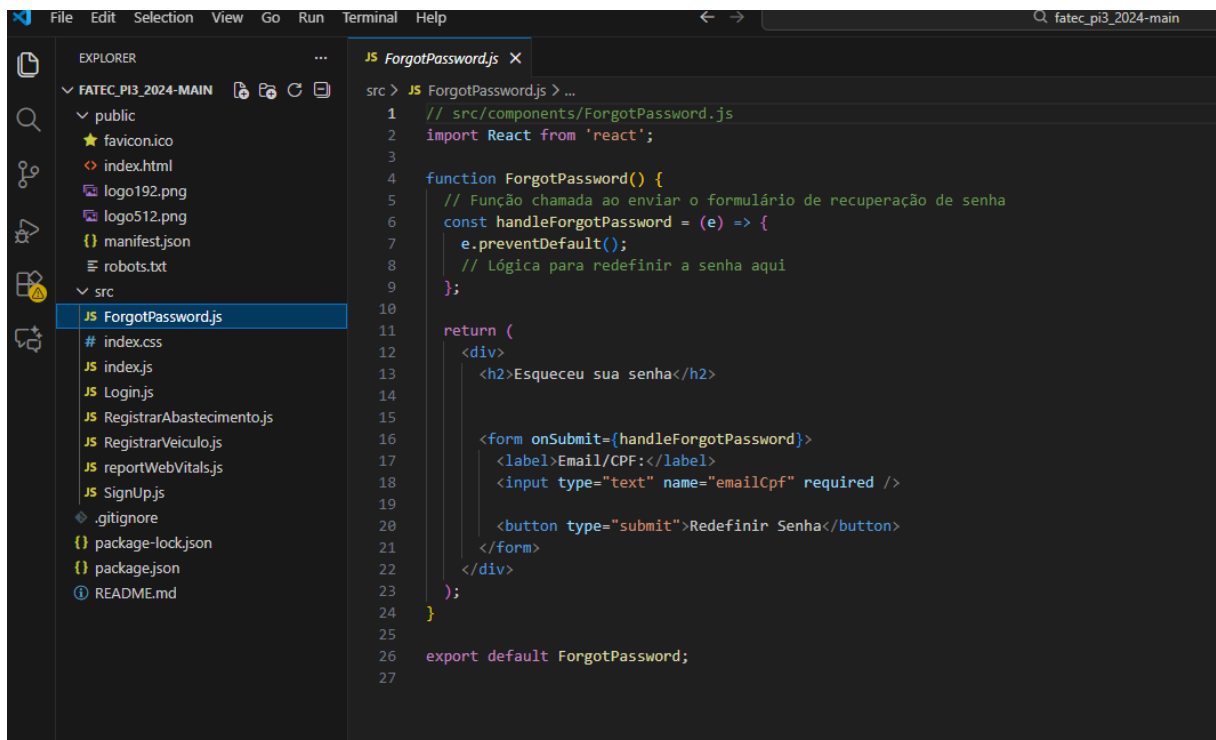
```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
fatec_pi3_2024-main

EXPLORER
FATEC_PI3_2024-MAIN
  public
    favicon.ico
    index.html
    logo192.png
    logo512.png
    manifest.json
    robots.txt
  src
    ForgotPassword.js
    index.css
    index.js
    Login.js
    RegistrarAbastecimento.js
    RegistrarVeiculo.js
    reportWebVitals.js
    Signup.js
    .gitignore
    package-lock.json
    package.json
    README.md

JS Login.js
src > JS Login.js > ...
1 import React from 'react';
2 import { Link } from 'react-router-dom';
3
4 function Login() {
5   // Função chamada ao enviar o formulário de login
6   const handleLogin = (e) => {
7     e.preventDefault();
8     // Lógica de autenticação aqui
9     console.log('Lógica de autenticação aqui'); // Substitua pelo código real
10  };
11
12  return (
13    <div>
14      <h2>Login</h2>
15      </* Formulário de login */>
16      <form onSubmit={handleLogin}>
17        <label>Email/CPF:</label>
18        <input type="text" name="emailCpf" required />
19
20        <label>Senha:</label>
21        <input type="password" name="password" required />
22
23        <button type="submit">Login</button>
24      </form>
25
26      <div>
27        <Link to="/forgot-password">Esqueceu sua senha?</Link>
28      </div>
29      <div>
30        <Link to="/signup">Cadastrar-se</Link>
31      </div>
32      <div>
33        <Link to="/registrarabastecimento">Botão para testar registrarabastecimento</Link>
34      </div>
35      <div>
36        <Link to="/registrarveiculo">Botão para testar RegistroVeiculo</Link>
37      </div>
38    </div>
39  );
40}
41
42 export default Login;
43
```



```
1 import React from 'react';
2 import ReactDOM from 'react-dom/client';
3 import { BrowserRouter as Router, Route, Routes } from 'react-router-dom';
4 import Login from './Login';
5 import SignUp from './SignUp';
6 import ForgotPassword from './ForgotPassword';
7 import RegistrarAbastecimento from './RegistrarAbastecimento';
8 import RegistrarVeiculo from './RegistrarVeiculo';
9
10 function App() {
11   return (
12     <Router>
13       <Routes>
14         <Route path="/" element={<Login />} />
15         <Route path="/signup" element={<SignUp />} />
16         <Route path="/forgot-password" element={<ForgotPassword />} />
17         <Route path="/registrarabastecimento" element={<RegistrarAbastecimento />} />
18         <Route path="/registrarveiculo" element={<RegistrarVeiculo />} />
19       </Routes>
20     </Router>
21   );
22 }
23
24 ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(<App />);
25
26
```



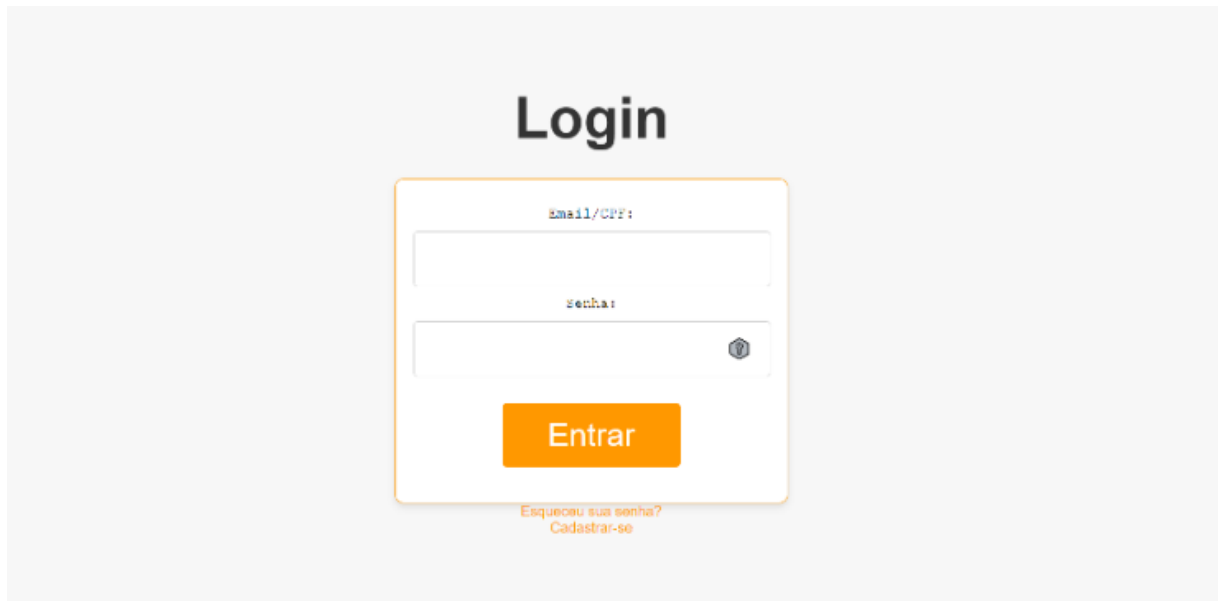
```
1 // src/components/ForgotPassword.js
2 import React from 'react';
3
4 function ForgotPassword() {
5   // Função chamada ao enviar o formulário de recuperação de senha
6   const handleForgotPassword = (e) => {
7     e.preventDefault();
8     // Lógica para redefinir a senha aqui
9   };
10
11   return (
12     <div>
13       <h2>Esqueceu sua senha</h2>
14
15       <form onSubmit={handleForgotPassword}>
16         <label>Email/CPF:</label>
17         <input type="text" name="emailCpf" required />
18         <button type="submit">Redefinir Senha</button>
19       </form>
20     </div>
21   );
22 }
23
24 export default ForgotPassword;
25
26
27
```

3.1 Links

- <https://github.com/KevinBrandao/DSM-G04-PI3-2024-1?tab=readme-ov-file>
- <https://www.figma.com/proto/9oVpWtzlHOnqZHct9SSdQP/LOGCONTR-OL?kind=proto&node-id=104-2&page-id=0%3A1&scaling=contain&starting-point-node-id=104%3A2&t=U5UcAcRUve6EgdLw-1&type=design>
- <https://www.behance.net/gallery/200899593/Log-Control>

- <https://south-honeydew-be9.notion.site/c68ae0fb88914d0d86692c6b9970b05f?v=49f6e82b3ac949a595278682cb98a84b>
- <https://fateckevinbrandao.atlassian.net/jira/servicedesk/projects/Pl3/queues/custom/4>

3.2 Imagens



1 – Imagem de login

The image shows a web interface for registration. It features a date range selector with two input fields labeled 'De:' and 'Até:', both containing the placeholder 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon. Below these is an orange 'Filtrar' button. Underneath the filter section is a table header with four orange buttons: 'Placa', 'Quantidade', 'Média', and 'Valor'. At the bottom, there are two large orange buttons: 'Registrar Abastecim' and 'Registrar Veículo'.

De:

dd/mm/aaaa

Até:

dd/mm/aaaa

Filtrar

Placa

Quantidade

Média

Valor

Registrar Abastecim

Registrar Veículo

2 – Imagem dos cadastros disponíveis

Data:

12/06/2024



Placa do Caminhão:

Odômetro:

Litros:

Preço por Litro:

Tipo de Combustível:

Diesel ▼

Posto:

Total Abastecimento:

0

Registrar



3 – Imagem do Dashboard de abastecimento e manutenção

4 Contribuições da UCE para a formação discente

O desenvolvimento do projeto LogControl contribuiu significativamente para a nossa formação acadêmica, permitindo a aplicação prática de conceitos fundamentais de desenvolvimento web, integração de sistemas e gerenciamento de dados. Ao longo do projeto, participamos de todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software, incluindo planejamento ágil, definição de requisitos, modelagem de dados, implementação das interfaces e construção das funcionalidades do back-end. Essa experiência consolidou competências técnicas e estratégicas essenciais para a área de tecnologia da informação, fortalecendo nossa compreensão sobre arquitetura de sistemas, organização de fluxos e boas práticas de programação.

Além do aprendizado técnico, o projeto proporcionou uma vivência real relacionada à curricularização da extensão, aproximando o ambiente acadêmico das necessidades concretas da comunidade externa. O LogControl foi idealizado como uma solução capaz de apoiar gestores de frota, motoristas e pequenas organizações que dependem de operações logísticas, evidenciando o papel do estudante no desenvolvimento de tecnologias que têm impacto social direto. Essa integração entre ensino e extensão reforçou nossa capacidade de analisar problemas reais, propor soluções funcionais e compreender a relevância do nosso trabalho para o contexto externo.

O projeto também estimulou a organização de processos, a tomada de decisões fundamentadas e o trabalho colaborativo, aspectos fundamentais para a atuação profissional em desenvolvimento de sistemas. Dessa forma, o LogControl não apenas ampliou nosso domínio técnico, mas também nos preparou para enfrentar desafios do mercado, fortalecendo nossa formação prática, social e estratégica dentro do campo da tecnologia.

4º SEMESTRE

Título	Desenvolvimento de uma solução IoT (Internet das Coisas) contendo visualização de dados (Dashboard) multiplataforma.
Temática	Desenvolvimento de uma solução IoT (Internet das Coisas) com um dashboard multiplataforma.
Descrição	Desenvolver uma solução IoT com dashboard multiplataforma para monitoramento e controle remoto de dispositivos conectados. Isso oferecerá insights em tempo real, promovendo eficiência e automação em diversos setores, impulsionando a inovação e a produtividade na comunidade.
Componente(s) curricular(es) envolvidos	• Laboratório de Desenvolvimento Web
Grupo de trabalho	Felipe Ferreira Rezende Gian Carlo Fava Kevin de Almeida Brandão Silvio Alves da Silva Junior

Data Weather

Projeto Interdisciplinar desenvolvido em: **2º semestre de 2024.**

1 Introdução

O Projeto Interdisciplinar IV, desenvolvido no componente curricular Laboratório de Desenvolvimento Web, teve como foco a criação de uma solução IoT com dashboard multiplataforma, capaz de monitorar e controlar dispositivos conectados. A plataforma foi projetada para fornecer insights em tempo real, promovendo eficiência, automação e melhor tomada de decisão em diferentes contextos de aplicação.

O desenvolvimento do dashboard exigiu que os estudantes planejassem a integração entre sensores, dispositivos e a interface web, garantindo que os dados coletados fossem apresentados de forma clara, responsiva e intuitiva. Esse processo envolveu a aplicação de boas práticas de programação, manipulação de dados em tempo real e testes contínuos, reforçando a compreensão da arquitetura e dos fluxos de informação em sistemas IoT.

Durante a execução do projeto, os estudantes aplicaram conceitos de desenvolvimento web, integração de sistemas IoT e visualização de dados, consolidando competências técnicas em front-end, back-end e comunicação com sensores e dispositivos conectados. Essa experiência permitiu integrar teoria e prática, proporcionando aprendizado avançado em tecnologias emergentes e preparando os discentes para enfrentar desafios contemporâneos na área de inovação tecnológica.

2 Projeto de Unidade Curricular de Extensão (UCE)

Este relatório apresenta o Projeto Interdisciplinar I, desenvolvido por estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. O projeto teve como propósito desenvolver o sistema Data Weather, uma solução IoT (Internet das Coisas) contendo visualização de dados (Dashboard) multiplataforma voltada a O público-alvo desta API é composto por **desenvolvedores de software, analistas de dados, profissionais de automação residencial e industrial**, além de **pequenos negócios e projetos acadêmicos** que necessitam coletar, armazenar e analisar dados ambientais de temperatura e umidade. A solução também atende **entusiastas de IoT, pesquisadores e profissionais autônomos** que trabalham com sensores e sistemas de monitoramento, fornecendo uma ferramenta segura e flexível para integração de dados em diferentes aplicações.

O sistema foi desenvolvido para fornecer monitoramento e controle de dispositivos conectados, permitindo que os usuários obtenham informações em tempo real e tomem decisões mais eficientes. A execução do projeto evidencia a importância da curricularização da extensão, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar conceitos teóricos em um contexto prático, desenvolvendo soluções tecnológicas inovadoras que têm impacto direto na comunidade.

2.1 Objetivo geral

O principal objetivo deste projeto é desenvolver uma API robusta para coleta, armazenamento e análise de dados ambientais provenientes de sensores DHT11, oferecendo recursos completos para gestão de usuários e processamento estatístico. A solução permite que aplicações externas acessem dados de temperatura e umidade em tempo real e histórico, realizando cálculos como médias, medianas, desvios padrão, valores mínimos e máximos, além de fornecer estatísticas diárias e filtragem avançada por datas. A proposta visa disponibilizar uma plataforma segura, escalável e flexível, facilitando a integração com sistemas de monitoramento ambiental, automação residencial, industrial e aplicações baseadas em IoT.

O projeto justifica-se pela necessidade de aplicar conceitos de desenvolvimento de APIs, tratamento de dados, autenticação segura e integração com dispositivos IoT, proporcionando uma experiência prática no uso de tecnologias modernas. A iniciativa também reforça a importância da visualização e análise de dados como ferramenta estratégica para tomada de decisões em ambientes monitorados. Além disso, o desenvolvimento da API contribui para ampliar competências técnicas e estratégicas dos estudantes, preparando-os para lidar com desafios reais no campo da tecnologia, sensores inteligentes e ambientes conectados.

2.2 Objetivos específicos

- Utilizar frameworks de desenvolvimento front-end e back-end alinhados com as linguagens de programação no desenvolvimento web.
- Criar APIs para interagir com sistemas externos.
- Gerenciar dependências.
- Utilizar Métricas e análises de aplicações Web.
- Otimizar sites para buscas (SEO). Ferramentas de Web Analytics.
- Aplicar aspectos de segurança, cookies, autenticação HTTP, upload, download, arquivos remotos.
- Criar conexões de bancos de dados persistentes, versionamento e documentação da aplicação, buscando atender as boas práticas da engenharia de software.
- Desenvolvimento de uma solução IoT abrangente com visualização de dados multiplataforma, oferecendo insights em tempo real e controle remoto para dispositivos conectados.
- Ações voltadas à promoção da cultura, tecnologia e inovação promovendo a cooperação e troca de saberes com diversos segmentos da sociedade.

3 Principais resultados

O desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar IV resultou na criação de uma plataforma IoT funcional com dashboard multiplataforma, capaz de coletar, processar e exibir dados de dispositivos conectados. Os resultados demonstram a aplicação prática de conceitos de integração de sistemas e desenvolvimento web, evidenciando a capacidade dos estudantes de projetar soluções escaláveis, intuitivas e capazes de atender demandas reais de monitoramento e controle de dispositivos conectados.

O projeto avançou para sua fase final com a implementação completa de uma solução integrada baseada em IoT, composta por uma API principal responsável pela análise e orquestração de dados e por uma aplicação mobile desenvolvida em React Native. Durante sua construção, o projeto consolidou conhecimentos relacionados à integração de múltiplas APIs, processamento de dados ambientais, autenticação, visualização estatística e desenvolvimento mobile multiplataforma.

A API principal atua como uma camada intermediária inteligente, integrando e processando dados provenientes de duas APIs distintas: a API de Sensores DHT11 e a API de Gerenciamento de Usuários. Essa arquitetura permitiu implementar uma solução robusta, segura e escalável.

No consumo da API de Sensores DHT11, a API principal realiza requisições GET para o endpoint `/sensor/data`, obtendo dados históricos de temperatura e umidade filtrados pelos parâmetros `startDate` e `endDate`. Também acessa o endpoint `/sensor/current` para recuperar os dados mais recentes do sensor. A partir dessas informações, a API principal processa os dados brutos, calcula estatísticas, gera

agregações diárias e fornece insights sobre variações ambientais, permitindo uma análise completa do comportamento climático registrado.

No consumo da API de Gerenciamento de Usuários, a API principal atua como proxy para todas as operações de autenticação e gestão de contas. Para registro, envia requisições POST ao endpoint de cadastro da API de Usuários. Para login, realiza requisições POST que retornam um token JWT, utilizado em todas as chamadas subsequentes. Operações como listagem, atualização, obtenção de detalhes e exclusão de usuários também são realizadas pela API principal, que repassa o token recebido para validar as solicitações. Essa estrutura garante segurança, padronização e facilidade de integração.

A API principal agrega valor ao oferecer uma interface unificada, abstraindo a complexidade de lidar com dois sistemas separados, além de implementar lógica de negócios avançada, cálculos estatísticos e validações personalizadas. Ela também disponibiliza endpoints combinados, que integram dados das duas APIs e fornecem respostas mais completas e adequadas aos clientes finais. Dessa forma, atua como um verdadeiro orchestrator, simplificando o consumo dos dados e garantindo maior flexibilidade e eficiência.

Complementando a solução, foi desenvolvida a aplicação mobile Data Weather, criada com React Native para exibir dados estatísticos de temperatura e umidade de forma clara e intuitiva. A estrutura do projeto segue o seguinte padrão:

```
user_login_api
├── src/
│   ├── api/
│   │   ├── v1/
│   │   │   ├── controllers/
│   │   │   │   └── authController.js
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   └── User.js
│   │   │   ├── routes/
│   │   │   │   └── authRoutes.js
│   │   │   ├── validators/
│   │   │   │   └── authValidator.js
│   │   │   └── services/
│   │   │       └── authService.js
│   │   └── index.js
│   ├── config/
│   │   └── database.js
│   ├── middleware/
│   │   ├── errorHandler.js
│   │   └── validateRequest.js
│   └── app.js
├── .env
└── server.js
```

KevinBrandao docker action

Code Blame 18 lines (16 loc) · 546 Bytes

```
1 import React from 'react';
2 import ReactDOM from 'react-dom/client';
3 import App from './App';
4 import './index.css';
5 //import reportWebVitals from './reportWebVitals';
6
7 const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
8 root.render(
9   <React.StrictMode>
10     <App />
11   </React.StrictMode>
12 );
13
14 // If you want to start measuring performance in your app, pass a function
15 // to log results (for example: reportWebVitals(console.log))
16 // or send to an analytics endpoint. Learn more: https://bit.ly/CRA-vitals
17 //reportWebVitals();
18 //teste
```

KevinBrandao / PI-4-semestre-2024

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Files

main + Q

Go to file

- github
- docs_power_bi
- mobile/data-weather
 - assets
 - components
 - Dash.js
 - Humidity.js
 - Login.js
 - Projections.js
 - SignUp.js
 - Temperature.js
 - services
 - styles
 - .gitignore
 - App.js
 - README.md
 - app.json
 - index.js
 - package-lock.json
 - package.json
 - sensor_estatisticas_api
 - sensor_temperatura_api
 - user_login_api
 - web_front_react
 - .gitignore
 - README.md

PI-4-semestre-2024 / mobile / data-weather / components / Dash.js

gianfava Mobile - Implementação de Gráficos e Ajustes finais

Code Blame 112 lines (100 loc) · 4.31 KB

```
1 import React, { useEffect, useState } from 'react';
2 import { View, Text, TouchableOpacity, Alert, ActivityIndicator, Image } from 'react-native';
3 import styles from '../styles/DashboardStyles';
4 import { fetchStats } from '../services/api';
5 import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
6
7 export default function Dashboard() {
8   const [data, setData] = useState(null);
9   const [loading, setLoading] = useState(true);
10   const navigation = useNavigation();
11
12   useEffect(() => {
13     const loadData = async () => {
14       try {
15         const stats = await fetchStats();
16         setData(stats);
17         setLoading(false);
18       } catch (error) {
19         Alert.alert('Erro', 'Não foi possível carregar os dados.');
```

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with folders like .github, docs_power_bi, mobile/data-weather, assets, components, services, styles, .gitignore, App.js, README.md, app.json, index.js, package-lock.json, package.json, sensor_estatisticas_api, src, .env.sample, openapi.yaml, package-lock.json, package.json, sensor_temperatura_api, user_login_api, web_front_react, .gitignore, and README.md. The code editor shows the content of openapi.yaml, which is an OpenAPI specification for the sensor_estatisticas_api. The specification includes the title, description, version, servers, tags, paths, and responses. The paths section defines the /stats/temperatura endpoint with a GET method, and the responses section defines the 200 and 500 status codes.

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: API de Análise de Dados de Sensor DHT11 e Gestão de Usuários
  description: API para gerenciar, consultar e analisar dados do sensor DHT11, bem como autenticar e gerenciar usuários
  version: 1.0.0
servers:
  - url: http://localhost:3001/api/v1
    description: Servidor de desenvolvimento
tags:
  - name: estatísticas
    description: Operações relacionadas às estatísticas dos dados do sensor
  - name: dados brutos
    description: Operações relacionadas aos dados brutos do sensor
  - name: autenticação
    description: Operações relacionadas à autenticação de usuários
  - name: usuários
    description: Operações relacionadas à gestão de usuários
paths:
  /stats/temperatura:
    get:
      summary: Recupera estatísticas de temperatura
      tags:
        - estatísticas
      parameters:
        - in: query
          name: startDate
          schema:
            type: string
            format: date-time
          description: Data de início para filtrar os dados (formato ISO8601)
        - in: query
          name: endDate
          schema:
            type: string
            format: date-time
          description: Data de fim para filtrar os dados (formato ISO8601)
      responses:
        "200":
          description: Estatísticas de temperatura recuperadas com sucesso
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: "#/components/schemas/TemperatureStats"
        "500":
```

 silviojunior1401 Ajuste Doc OpenAPI - API Estadísticas ✓

[Code](#) [Blame](#) 561 lines (528 loc) · 18.3 KB

```

1 openapi: 3.0.0
2 info:
3   title: API de Análise de Dados de Sensor DHT11 e Gestão de Usuários
4   description: API para gerenciar, consultar e analisar dados do sensor DHT11, bem como autenticar e gerenciar usuários
5   version: 1.0.0
6
7 servers:
8   - url: http://localhost:3001/api/v1
9     description: Servidor de desenvolvimento
10
11 tags:
12   - name: estatísticas
13     description: Operações relacionadas às estatísticas dos dados do sensor
14   - name: dados brutos
15     description: Operações relacionadas aos dados brutos do sensor
16   - name: autenticação
17     description: Operações relacionadas à autenticação de usuários
18   - name: usuários
19     description: Operações relacionadas à gestão de usuários
20
21 paths:
22   /stats/temperatura:
23     get:
24       summary: Recupera estatísticas de temperatura
25       tags:
26         - estatísticas
27       parameters:
28         - in: query
29           name: startDate
30           schema:
31             type: string
32             format: date-time
33           description: Data de início para filtrar os dados (formato ISO8601)
34         - in: query
35           name: endDate
36           schema:
37             type: string
38             format: date-time
39           description: Data de fim para filtrar os dados (formato ISO8601)
40       responses:
41         "200":
42           description: Estatísticas de temperatura recuperadas com sucesso
43           content:
44             application/json:
45               schema:
46                 $ref: "#/components/schemas/TemperatureStats"
47         "500":

```

Files

main

Go to file

> .github

> docs_power_bi

> mobile/data-weather

> assets

> components

> services

> styles

> sensor_estatisticas_api

> sensor_temperatura_api

> user_login_api

> web_front_react

Dash.js

Humidity.js

Login.js

Projections.js

SignUp.js

Temperature.js

.gitignore

App.js

README.md

app.json

index.js

package-lock.json

package.json

.gitignore

README.md

PI-4-semester-2024 / mobile / data-weather / App.js

gianfava Mobile - Implementação de Gráficos e Ajustes finais

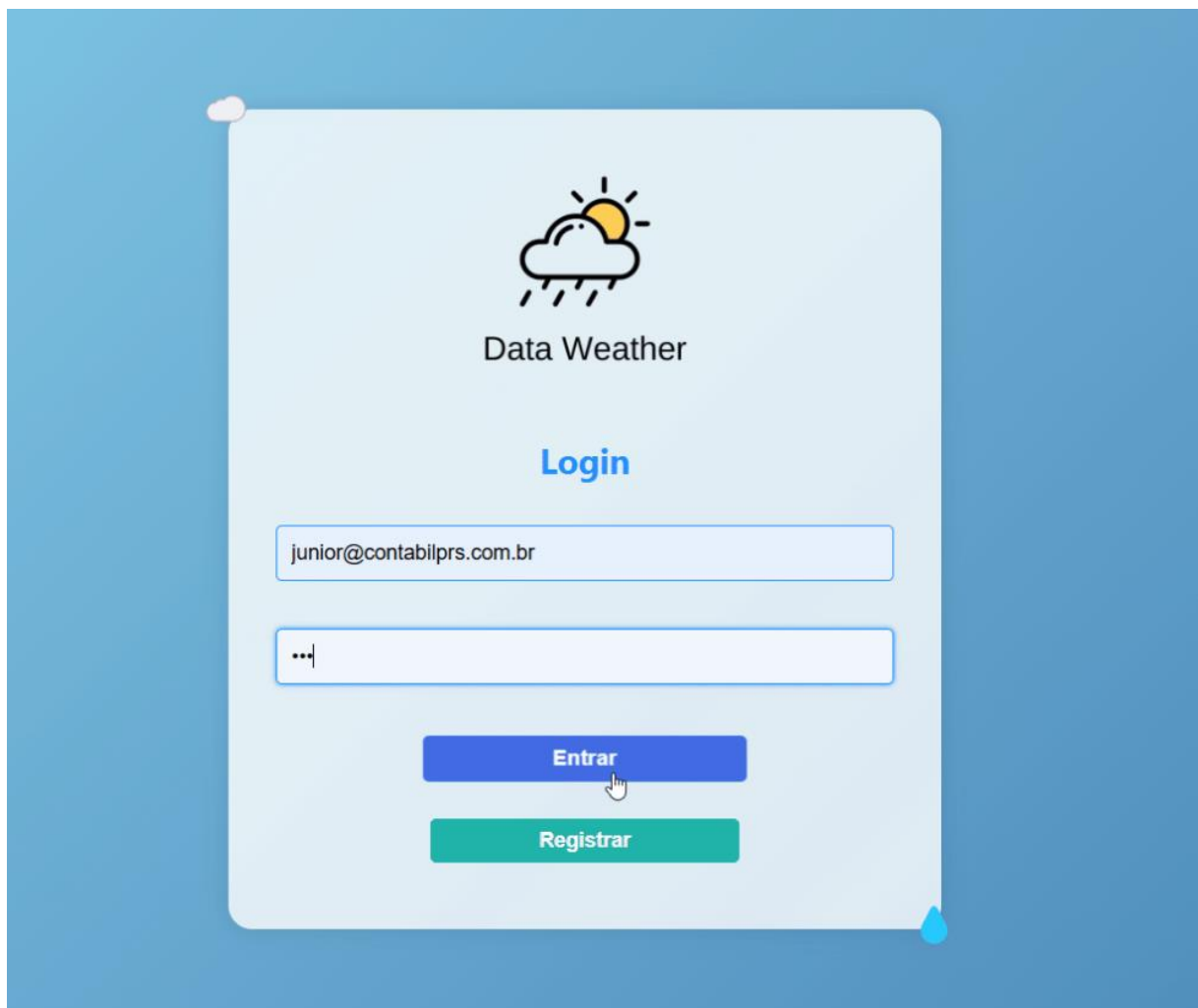
Code Blame 34 lines (30 loc) · 1.21 KB

```
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
3 import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';
4 import Login from './components/Login';
5 import SignUp from './components/SignUp';
6 import Dash from './components/Dash';
7 import Temperature from './components/Temperature';
8 import Humidity from './components/Humidity';
9 import Projections from './components/Projections';
10
11 const Stack = createStackNavigator();
12
13 export default function App() {
14   const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false);
15
16   const handleLogin = () => {
17     setIsLoggedIn(true); // Define que o usuário está logado
18   };
19
20   return (
21     <NavigationContainer>
22       <Stack.Navigator initialRouteName="Login">
23         <Stack.Screen name="Login">
24           {() => <Login onLogin={handleLogin} />}
25         </Stack.Screen>
26         <Stack.Screen name="SignUp" component={SignUp} />
27         <Stack.Screen name="Dashboard" component={Dash} />
28         <Stack.Screen name="Temperature" component={Temperature} />
29         <Stack.Screen name="Humidity" component={Humidity} />
30         <Stack.Screen name="Projections" component={Projections} />
31       </Stack.Navigator>
32     </NavigationContainer>
33   );
34 }
```

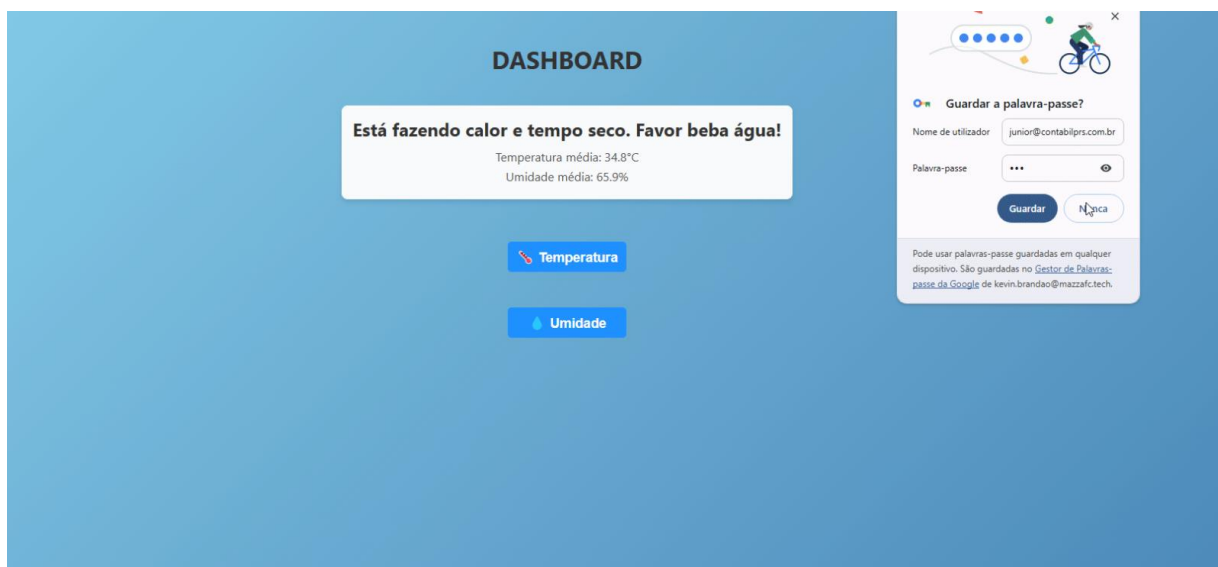
3.1 Links

- <https://github.com/KevinBrandao/PI-4-semester-2024>
- https://github.com/KevinBrandao/PI-4-semester-2024/blob/main/sensor_estatisticas_api/openapi.yaml

3.2 Imagens



1 – Imagem de Login



2 – Imagem do dashboard de temperatura e Umidade

DASHBOARD

Está fazendo calor e tempo seco. Favor beba água!

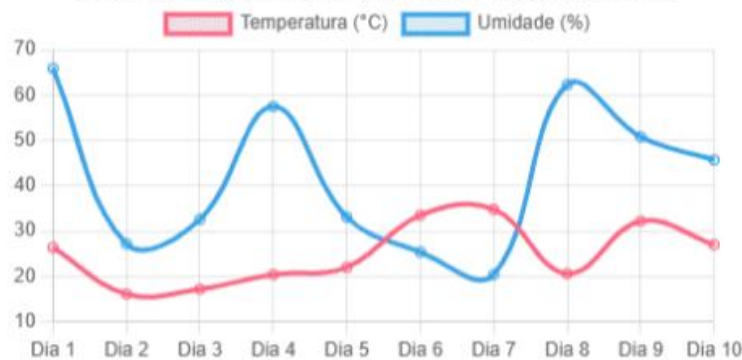
Temperatura média: 34.8°C

Umidade média: 65.9%

Umidade



UMIDADE: A umidade é a quantidade de vapor d'água no ar, influenciando o clima, a sensação térmica e os padrões de precipitação. ... A umidade é essencial para entender o clima, afetando precipitação e a formação de tempestades.



3 – Imagem do gráfico e descrição de Umidade

4 Contribuições da UCE para a formação discente

Esta atividade desempenhou um papel fundamental na minha formação acadêmica e profissional, pois permitiu integrar, de maneira prática, conteúdos estudados ao longo do curso com o desenvolvimento de uma solução aplicada ao contexto real de monitoramento ambiental e gerenciamento de dados. Ao longo do projeto, pude aprofundar conhecimentos sobre arquitetura de sistemas, consumo e integração de múltiplas APIs, análise de dados provenientes de sensores IoT e desenvolvimento mobile utilizando React Native, Expo e bibliotecas de visualização de gráficos.

O desenvolvimento da API principal — responsável por orquestrar dados entre a API de Sensores DHT11 e a API de Gerenciamento de Usuários — proporcionou uma compreensão sólida sobre boas práticas de engenharia de software, segurança com uso de JWT, padronização de endpoints e construção de uma camada de negócios capaz de agregar valor aos dados brutos. Paralelamente, o aplicativo Data Weather representou uma oportunidade de aplicar tecnologias modernas do ecossistema mobile, reforçando habilidades em usabilidade, responsividade, consumo de APIs e construção de dashboards informativos.

Além do aprendizado técnico, este projeto atendeu diretamente aos princípios da curricularização da extensão, ao conectar o conhecimento acadêmico a uma aplicação de interesse social e de potencial impacto em comunidades e instituições que dependem de dados ambientais para tomadas de decisão. O desenvolvimento de uma solução que facilita o acompanhamento de temperatura e umidade, por meio de informações processadas, estatísticas e visualizações claras, demonstra a capacidade do projeto de ir além do ambiente acadêmico, oferecendo um instrumento prático para monitoramento, prevenção e eficiência operacional.

A curricularização da extensão também se manifestou na vivência colaborativa, no diálogo com necessidades reais e na construção de uma solução inovadora que pode ser utilizada em diferentes contextos — desde pequenos negócios até organizações públicas ou comunitárias que necessitam acompanhar variáveis ambientais. Assim, o projeto contribuiu para minha formação integral, não apenas fortalecendo competências técnicas, mas também promovendo responsabilidade social, visão interdisciplinar e capacidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas orientadas ao bem comum.

5º SEMESTRE

Título	Desenvolvimento de um sistema móvel com tecnologia RESTFul para consumo de banco de dados, cujo Back-End será um classificador ou clusterizador, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina e hospedagem em nuvem pública.
Temática	Criação de um sistema móvel que se comunica com um servidor utilizando tecnologia RESTFul para acessar um banco de dados.
Descrição	Desenvolver um sistema com front-end mobile e back-end RESTFul que usará algoritmos de aprendizado de máquina para classificar ou clusterizar dados. Hospedar essa estrutura em nuvem pública garantirá acessibilidade e escalabilidade, facilitando o acesso a recursos avançados pela comunidade.
Componente(s) curricular(es) envolvidos	• Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis
Grupo de trabalho	Felipe Ferreira Rezende Gian Carlo Fava Kevin de Almeida Brandão Silvio Alves da Silva Junior

CardioCheck - Aplicação Mobile para Verificação de Risco Cardíaco

Projeto Interdisciplinar desenvolvido em: **1º semestre de 2025.**

1 Introdução

O Projeto Interdisciplinar V, desenvolvido no componente curricular Laboratório de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, teve como foco o desenvolvimento de um sistema móvel integrado a um back-end RESTFul, capaz de consumir e processar dados por meio de algoritmos de aprendizado de máquina hospedados em nuvem pública. Essa proposta visa explorar tecnologias contemporâneas que unem mobilidade, inteligência computacional e computação em nuvem para a criação de soluções inovadoras e escaláveis.

Durante sua execução, foram empregados métodos e ferramentas voltados ao planejamento, implementação, integração e testes de sistemas móveis conectados à nuvem, permitindo aos estudantes desenvolver competências técnicas avançadas e uma visão crítica sobre o papel da tecnologia na criação de soluções inteligentes e sustentáveis para diferentes contextos sociais e profissionais.

2 Projeto de Unidade Curricular de Extensão (UCE)

Este relatório apresenta o Projeto Interdisciplinar V, desenvolvido por estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. O projeto teve como propósito desenvolver o sistema CardioCheck - Aplicação Mobile

para Verificação de Risco Cardíaco , um sistema móvel com tecnologia RESTFul para consumo de banco de dados voltado para processar dados clínicos inseridos pelo profissional da medicina como cliço geral.

O sistema foi idealizado para atender necessidades reais desse público, oferecendo funcionalidades que visam melhorar a organização, comunicação e divulgação de informações de forma prática e acessível. Este projeto está alinhado à inserção de atividades extensionistas no currículo acadêmico, conforme previsto na legislação educacional brasileira e com as diretrizes estabelecidas no projeto pedagógico do curso.

2.1 Objetivo geral

Proposta e Meta do Projeto

O projeto CardioCheck tem como propósito desenvolver um sistema móvel integrado a uma API de backend, capaz de auxiliar profissionais da saúde na avaliação rápida e precisa do risco de doenças cardiovasculares em pacientes. A solução combina mobilidade, inteligência artificial e integração com serviços em nuvem para fornecer análises clínicas eficientes e acessíveis em diferentes contextos de atendimento.

A proposta central consiste em criar uma ferramenta que processe dados clínicos — como idade, pressão arterial, colesterol e resultados laboratoriais — utilizando um modelo de aprendizado de máquina treinado para classificar o risco cardíaco em categorias como baixo ou alto risco. A partir dessa análise, o sistema oferece recomendações automatizadas que apoiam o profissional na tomada de decisões clínicas mais assertivas.

A meta do projeto é demonstrar a aplicabilidade de tecnologias modernas, como APIs RESTFul, machine learning e aplicações mobile multiplataforma, na construção de soluções inovadoras voltadas à saúde. Ao adotar uma arquitetura escalável e baseada em serviços, hospedada em nuvem, o CardioCheck garante acesso remoto, confiabilidade e segurança, permitindo que equipes médicas utilizem a ferramenta em consultórios, clínicas, unidades de atendimento e ações comunitárias.

De forma abrangente, o sistema visa evidenciar como a integração entre computação móvel, análise inteligente de dados e serviços distribuídos pode contribuir para a modernização da prática clínica, ampliando a precisão diagnóstica e fortalecendo a transformação digital no setor da saúde.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar um software aplicando conhecimentos de engenharia de software, programação e gerência de projetos.

- Utilizar desenvolvimento front-end e back-end integrando as aplicações desktop, web e mobile em projetos que atendam os requisitos de transparência das aplicações.
- Desenvolvimento de um sistema com front-end mobile e back-end RESTFul, empregando algoritmos de aprendizado de máquina, com hospedagem em nuvem pública.
- Ações voltadas à promoção da cultura, tecnologia e inovação promovendo a cooperação e troca de saberes com diversos segmentos da sociedade.

3 Principais resultados

O desenvolvimento do projeto resultou na implementação de soluções concretas que atendem aos objetivos propostos, evidenciando avanços tanto na parte técnica quanto na aplicação prática dos conceitos estudados. Os resultados obtidos demonstram a eficácia das estratégias adotadas e o potencial do sistema para gerar impacto positivo junto ao público-alvo.

Desenvolvimento e Consolidação do Projeto

O projeto atingiu sua fase de conclusão com o desenvolvimento completo e funcional do sistema móvel CardioCheck, totalmente integrado ao back-end RESTFul e ao modelo de inteligência artificial responsável pela classificação do risco cardíaco. Ao longo da implementação, foram desenvolvidas as interfaces da aplicação, configuradas as rotas de comunicação entre o aplicativo e a API, e estabelecida a conexão segura com o banco de dados hospedado em nuvem, garantindo estabilidade, escalabilidade e acessibilidade ao sistema.

Os algoritmos de aprendizado de máquina foram aplicados com sucesso, permitindo que os dados clínicos coletados pelo aplicativo fossem analisados e classificados em diferentes níveis de risco cardiovascular, demonstrando o potencial da solução em automatizar processos e auxiliar na tomada de decisão profissional.

Além do desenvolvimento técnico, foram produzidos e atualizados todos os artefatos de documentação essenciais — incluindo diagramas UML, especificações técnicas, arquitetura do sistema e relatórios de testes — assegurando coerência entre o planejamento inicial e a execução final. Esses resultados evidenciam a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, reforçando a capacidade dos estudantes em projetar e implementar soluções completas, inteligentes e alinhadas às práticas contemporâneas do desenvolvimento mobile e de sistemas integrados em nuvem.

Principais Funcionalidades

- **Cadastro e Autenticação de Médicos:**
Sistema seguro de registro e login, permitindo que profissionais da saúde acessem as funcionalidades de forma autenticada.
- **Questionário Clínico Detalhado:**
Coleta de 11 fatores de risco para doenças cardíacas, incluindo características demográficas, sintomas, hábitos de vida e resultados laboratoriais.
- **Análise Inteligente com IA:**
Os dados do questionário são enviados à API, que realiza a classificação do risco utilizando um modelo de inteligência artificial em Python.
- **Visualização de Resultados:**
A aplicação apresenta ao médico o diagnóstico automatizado (ALTO RISCO ou BAIXO RISCO), acompanhado de recomendações clínicas adequadas.
- **Histórico de Avaliações:**
Médicos podem consultar avaliações anteriores, permitindo monitoramento contínuo e acompanhamento dos pacientes.

Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

O sistema CardioCheck foi estruturado em três componentes principais:

1. Aplicação Mobile (Frontend)

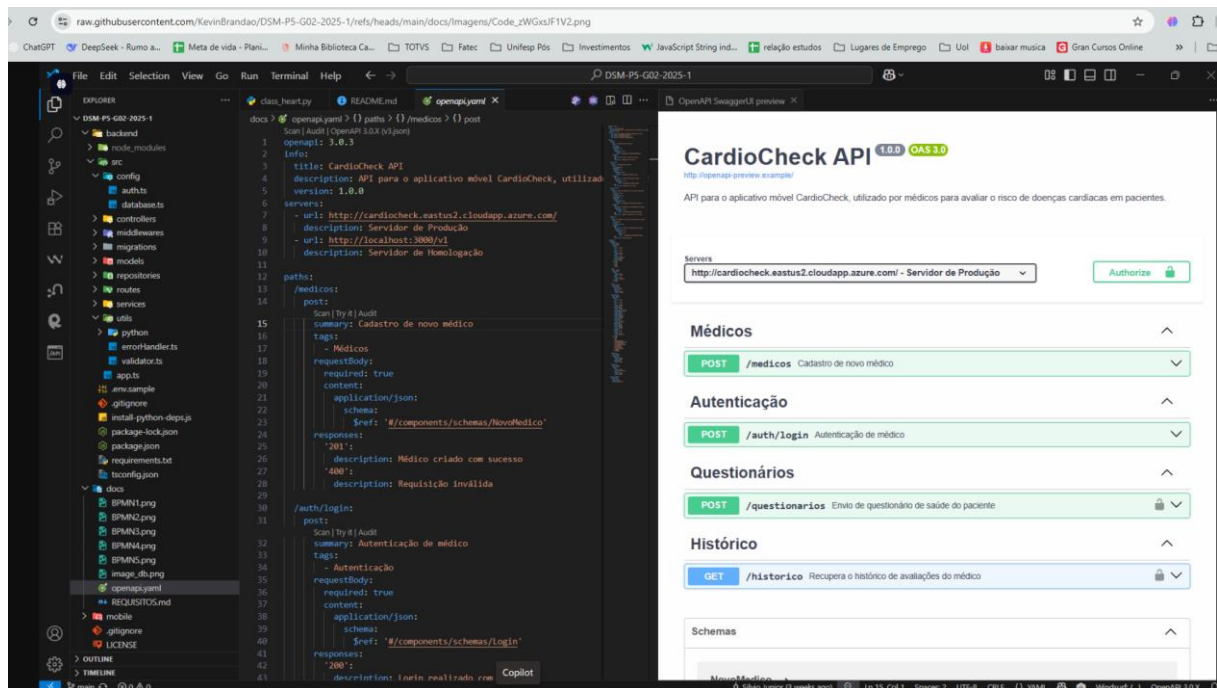
- Desenvolvida em **C# com .NET MAUI**, garantindo compatibilidade com Android.
- Responsável pela interface, coleta de dados clínicos e comunicação com o backend.

2. API (Backend)

- Criada com **Node.js, Express e TypeScript**.
- Utiliza **MySQL** com **TypeORM** para persistência de dados.
- Gerencia autenticação via **JWT**, cadastro de médicos e processamento dos questionários.
- Orquestra a comunicação com o modelo de IA para geração das predições.

3. Modelo de Inteligência Artificial

- Implementado em **Python**, utilizando **scikit-learn, pandas e numpy**.
- Executa o modelo pré-treinado **heart_modelo_Ida.joblib**, responsável por realizar a predição de risco cardiovascular.



KevinBrandao / DSM-P5-G02-2025-1

<> Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Files

main + Q

Go to file t

backend

src

config

controllers

AuthController.ts

HistoricoController.ts

MedicoController.ts

QuestionarioController.ts

middlewares

migrations

models

repositories

routes

services

utils

app.ts

.env.sample

.gitignore

install-python-deps.js

package-lock.json

package.json

requirements.txt

tsconfig.json

docs

mobile

.gitignore

DSM-P5-G02-2025-1 / backend / src / controllers / AuthController.ts

silviojunior1401

Reestruturação Backend - MySQL

Code

Blame

39 lines (32 loc) · 1.23 KB

```
1 import { Request, Response } from "express";
2 import { AuthService } from "../services/AuthService";
3 import { validationResult } from "express-validator";
4
5 export class AuthController {
6     private authService: AuthService;
7
8     constructor() {
9         this.authService = new AuthService();
10     }
11
12     async login(req: Request, res: Response) {
13         try {
14             // Validar entrada
15             const errors = validationResult(req);
16             if (!errors.isEmpty()) {
17                 return res.status(400).json({ errors: errors.array() });
18             }
19
20             const { crm, email, senha } = req.body;
21
22             // Verificar se pelo menos um dos campos (crm ou email) foi fornecido
23             if (!crm && !email) {
24                 return res
25                     .status(400)
26                     .json({ error: "CRM ou email são necessários para login" });
27             }
28
29             const token = await this.authService.login({ crm, email, senha });
30
31             return res.json(token);
32         } catch (error) {
33             if (error instanceof Error) {
34                 return res.status(401).json({ error: error.message });
35             }
36             return res.status(500).json({ error: "Erro ao realizar login" });
37         }
38     }
39 }
```

KevinBrandao / DSM-P5-G02-2025-1

<> Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Files

main + Q

Go to file t

- backend
 - src
 - config
 - controllers
 - AuthController.ts
 - HistoricoController.ts**
 - MedicoController.ts
 - QuestionarioController.ts
 - middlewares
 - migrations
 - models
 - repositories
 - routes
 - services
 - utils
 - app.ts
 - .env.sample
 - .gitignore
 - install-python-deps.js
 - package-lock.json
 - package.json
 - requirements.txt

DSM-P5-G02-2025-1 / backend / src / controllers / HistoricoController.ts

silviojunior1401 Reestruturação Backend - MySQL

Code Blame 26 lines (21 loc) · 828 Bytes

```
1 import { Request, Response } from "express";
2 import { HistoricoService } from "../services/HistoricoService";
3
4 export class HistoricoController {
5     private historicoService: HistoricoService;
6
7     constructor() {
8         this.historicoService = new HistoricoService();
9     }
10
11     async getHistorico(req: Request, res: Response) {
12         try {
13             const medicoId = req.userId; // Vem do middleware de autenticação
14
15             const historico =
16                 await this.historicoService.getHistoricoByMedicoId(medicoId);
17
18             return res.json(historico);
19         } catch (error) {
20             if (error instanceof Error) {
21                 return res.status(400).json({ error: error.message });
22             }
23             return res.status(500).json({ error: "Erro ao buscar histórico" });
24         }
25     }
26 }
```

Commit c8d6d60

KevinBrandao committed on Jun 21

Modificação da url

main (FatecFranca/DSM-P5-G02-2025-1#5)

Filter files...

docs

openapi.yaml

1 file changed +1 -1 lines changed

docs/openapi.yaml

```
@@ -4,7 +4,7 @@ info:
4  description: API para o aplicativo móvel CardioCheck, utilizado por médicos para avaliar o risco de doenças cardíacas em pacientes.
5  version: 1.0.0
6  servers:
7    - url: https://api.cardiocheck.com/v1
8    - url: http://cardiocheck.eastus2.cloudapp.azure.com/
9    description: Servidor de Produção
10   - url: http://localhost:3000/v1
11   description: Servidor de Homologação
```

Comments

Lock conversation

3.1 Links

- <https://github.com/KevinBrandao/DSM-P5-G02-2025-1>
- https://www.youtube.com/watch?v=Yk_RNU
- https://github.com/KevinBrandao/DSM-P5-G02-2025-1/blob/main/docs/heart_processed.csv

3.2 Imagens

5:01

CARDIOCHECK



Cadastro de Médico

Nome completo

CRM

E-mail

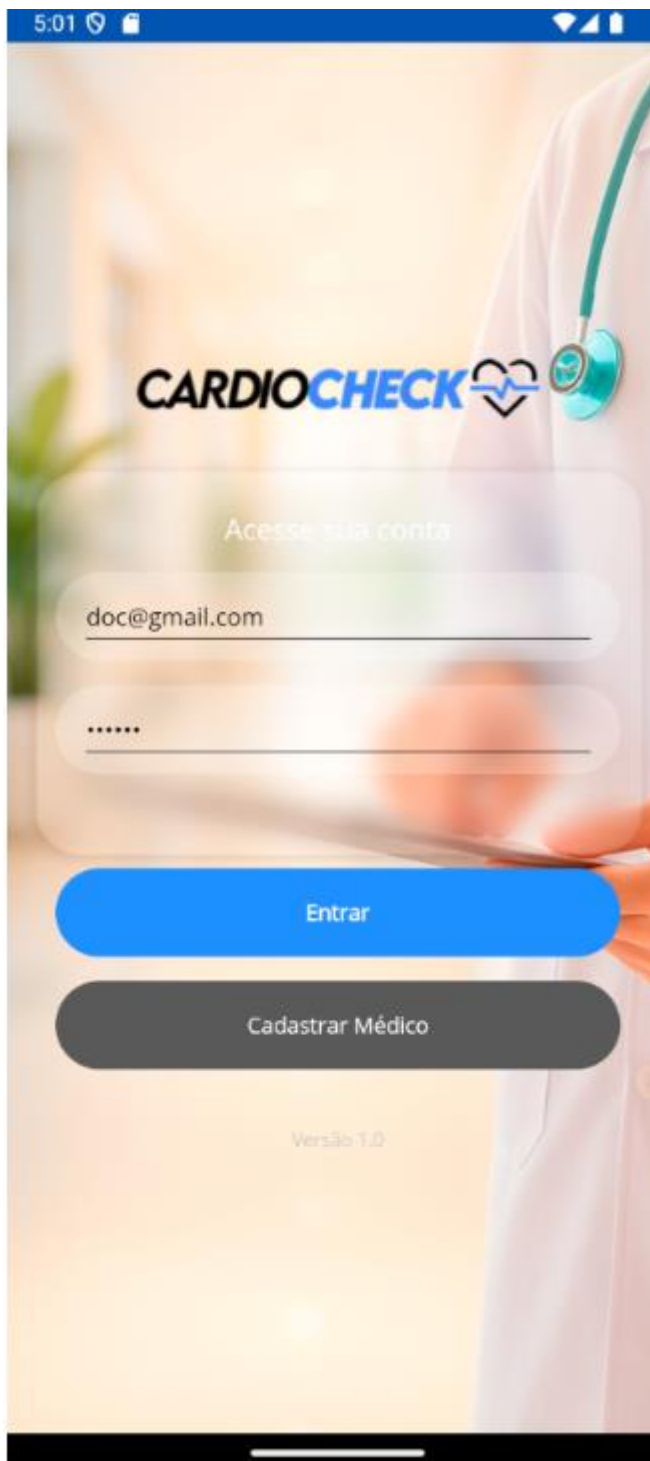
Senha

Clínico Geral

Cadastrar

Voltar para Login

1 – Imagem de cadastro



2 – Imagem de Login



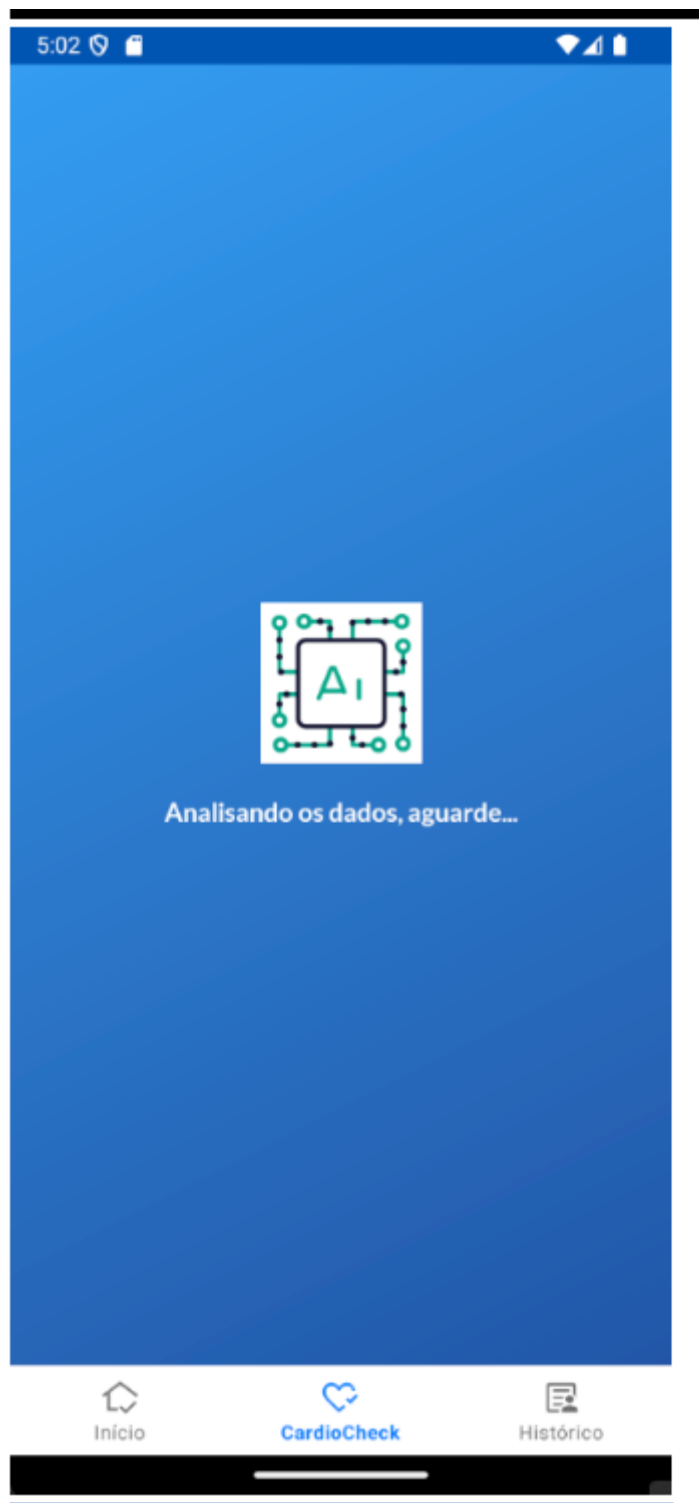
3 - Imagem de analise rapida



4 – Imagem de baseada em dados processando informação



5 – Imagem de decisão medica



6 – Processando informação

5:03

BAIXO RISCO

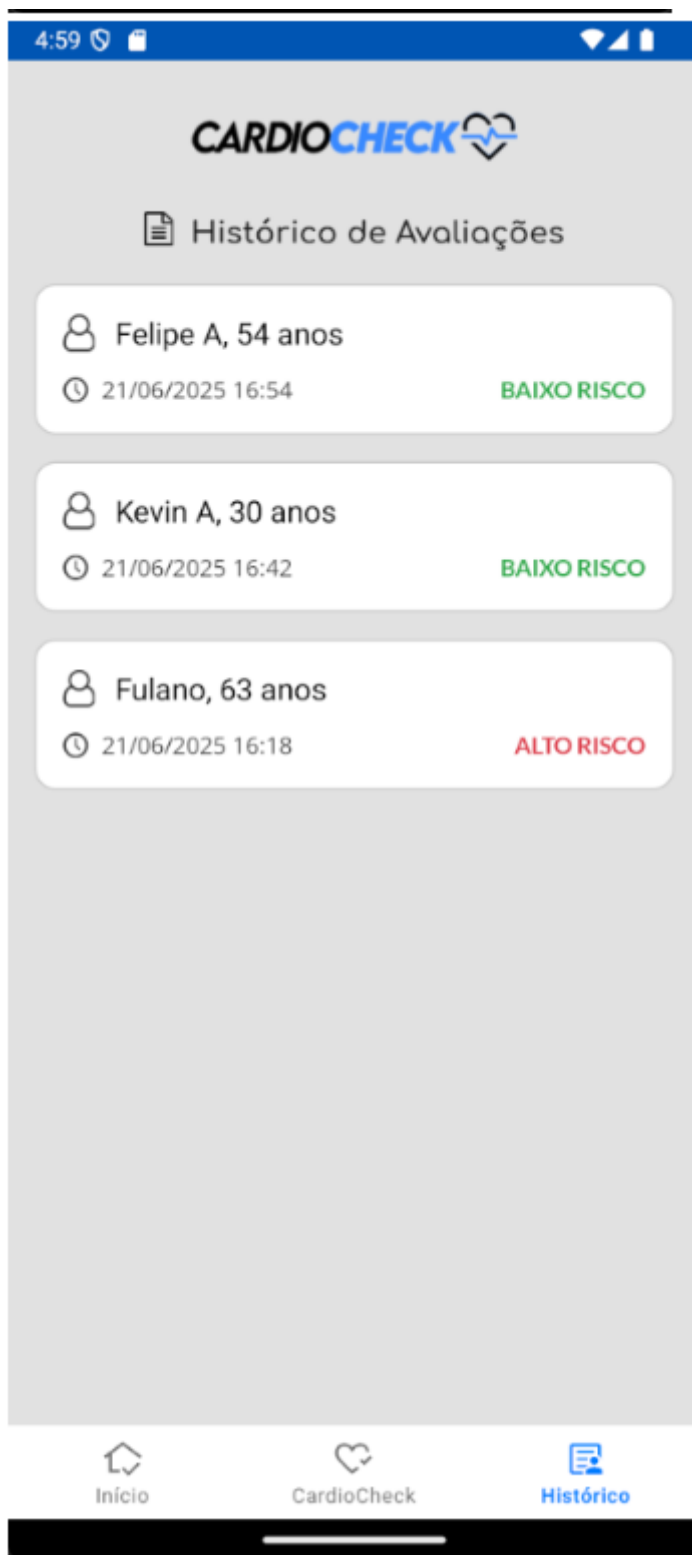
Paciente apresenta baixo risco de doença cardíaca. Considerar ajustes na dieta para controle do colesterol. Realizar check-up cardiológico anual devido à idade. Manter hábitos saudáveis e atividade física regular.

Resumo dos Dados Enviados

Nome do Paciente	Silvio S
Idade	56
Sexo	Masculino
Dor no Peito	1: Angina Típica
Pressão Arterial	120 mm Hg
Colesterol	200 mg/dl
Glicemia > 120	Não
ECG em Repouso	0: Normal
Freq. Card. Máx.	150
Angina por Exerc.	Não
Oldpeak	1.0
Inclinação ST	2: Descendente

Finalizar e Voltar

7 – Imagem de resumo de dados enviados



8 – Imagem de histórico de avaliação



9 – Imagem de gráficos da IA de processamento

4 Contribuições da UCE para a formação discente

Esta atividade desempenhou um papel essencial na formação acadêmica e profissional dos estudantes, especialmente por integrar competências técnicas avançadas com práticas reais de desenvolvimento de soluções voltadas à área da saúde. O projeto CardioCheck permitiu a aplicação direta de conhecimentos em arquitetura RESTful, desenvolvimento mobile com .NET MAUI, integração entre sistemas distribuídos, bancos de dados em nuvem e modelos de inteligência artificial para análise clínica. Essa combinação proporcionou uma experiência completa e alinhada às exigências modernas da engenharia de software e da saúde digital.

Ao longo do desenvolvimento, os estudantes participaram ativamente de todas as etapas do ciclo de construção do sistema — planejamento, levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes, validação do modelo de IA e documentação. Essa vivência fortaleceu habilidades essenciais como resolução de problemas, tomada de decisão técnica, organização de processos, interpretação de dados clínicos e uso responsável da tecnologia em contextos sensíveis.

Além disso, o projeto promoveu uma experiência concreta de curricularização da extensão, ao se conectar diretamente com necessidades reais de profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e equipes de atendimento clínico. A solução proposta visa apoiar o processo de triagem e avaliação de risco cardíaco, contribuindo para práticas mais eficientes de prevenção e acompanhamento de pacientes. Dessa forma, os estudantes puderam compreender o impacto social, científico e tecnológico de suas entregas, reforçando o caráter extensionista do projeto.

Assim, o desenvolvimento do CardioCheck consolidou conhecimentos teóricos, ampliou competências práticas e reforçou o compromisso dos discentes com a criação de soluções inovadoras e socialmente relevantes, preparando-os para atuar de maneira qualificada no mercado e na comunidade em geral.

6º SEMESTRE

Título	Desenvolvimento de Software Multiplataforma (web, mobile e desktop) com integração entre Back-End, Front-End, API e Banco de Dados.
Temática	Desenvolvimento de uma solução de software abrangente e integrada, que engloba múltiplas plataformas (web, mobile e desktop), com conexão entre Back-End, Front-End, API e Banco de Dados.
Descrição	Desenvolver um software multiplataforma integrando back-end, front-end, API e banco de dados para web, mobile e desktop. Essa solução oferecerá consistência e acessibilidade em diversas plataformas, otimizando a experiência do usuário e facilitando a interação com dados em diferentes dispositivos, beneficiando amplamente a comunidade.
Componente(s) curricular(es) envolvidos	• Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma
Grupo de trabalho	Felipe Ferreira Rezende Gian Carlo Fava Kevin de Almeida Brandão Silvio Alves da Silva Junior

HealthCheck - Plataforma de Avaliação de Saúde e Sono

Projeto Interdisciplinar desenvolvido em: **2º semestre de 2025.**

1 Introdução

O Projeto Interdisciplinar VI, desenvolvido no componente curricular Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma, teve como foco a criação de uma solução de software completa e integrada, capaz de operar em diferentes plataformas — web, mobile e desktop. O projeto envolveu a integração entre Front-End, Back-End, API e Banco de Dados, proporcionando uma experiência consistente e acessível para os usuários em diversos dispositivos.

A proposta reflete as demandas contemporâneas por aplicações multiplataforma, nas quais a interoperabilidade, a eficiência e a experiência do usuário são fatores determinantes para o sucesso das soluções digitais. Durante o desenvolvimento, foram aplicados conceitos avançados de engenharia de software, arquitetura de sistemas e integração de serviços, fortalecendo a relação entre teoria e prática no processo formativo.

Dessa forma, o projeto contribuiu significativamente para o aprimoramento das competências técnicas e profissionais dos estudantes, promovendo o aprendizado sobre tecnologias emergentes e metodologias de desenvolvimento voltadas à criação de sistemas robustos, escaláveis e alinhados às necessidades do mercado atual.

2 Projeto de Unidade Curricular de Extensão (UCE)

Este relatório apresenta o Projeto Interdisciplinar VI, desenvolvido por estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. O projeto teve como propósito desenvolver o sistema HealthCheck - Plataforma de Avaliação de Saúde e Sono, um Software Multiplataforma com integração entre Back-End, Front-End, API e Banco de Dados voltado a O HealthCheck é voltado para **profissionais da área da saúde**, como médicos, enfermeiros, nutricionistas e equipes de atenção primária, que necessitam acompanhar indicadores de saúde e qualidade do sono de seus pacientes. A plataforma também atende **clínicas de pequeno e médio porte, serviços comunitários de saúde, centros de bem-estar**, além de **usuários da comunidade em geral** interessados em monitorar seus hábitos, prevenir riscos e melhorar sua qualidade de vida por meio de análises personalizadas.

O sistema foi idealizado para atender às necessidades reais dos usuários em diferentes contextos de uso, oferecendo uma solução integrada e acessível em múltiplas plataformas. Seu desenvolvimento visa aprimorar a interação, a usabilidade e o acesso a informações de forma eficiente e unificada, seja em dispositivos web, móveis ou desktops. Este projeto está em consonância com as atividades extensionistas previstas no currículo acadêmico, conforme estabelecido pela legislação educacional brasileira e pelas diretrizes do projeto pedagógico do curso, fortalecendo a conexão entre inovação tecnológica e formação profissional.

2.1 Objetivo geral

Proposta e Meta do Projeto – HealthCheck

O principal objetivo do HealthCheck é desenvolver uma plataforma completa de avaliação de saúde, integrando dois módulos distintos — análise de risco cardíaco e avaliação da qualidade do sono — em um único ecossistema multiplataforma. A solução foi projetada para funcionar tanto em dispositivos móveis quanto em navegadores web, garantindo acessibilidade, responsividade e continuidade da experiência para profissionais da saúde e usuários autorizados.

A proposta central do projeto é integrar, de forma eficiente, front-end mobile e web, back-end RESTFul, serviços de mensageria e módulos de Inteligência Artificial, permitindo que os usuários realizem avaliações clínicas e comportamentais com rapidez, segurança e precisão. Ao adotar uma arquitetura distribuída baseada em NATS para processamento assíncrono, o sistema garante escalabilidade, desempenho e flexibilidade no tratamento das análises preditivas.

A realização do HealthCheck justifica-se pela crescente demanda por ferramentas tecnológicas capazes de apoiar a prevenção de doenças cardiovasculares e distúrbios do sono, temas de grande impacto na saúde pública contemporânea. O projeto oferece uma abordagem moderna, combinando mobilidade, computação em nuvem e IA para gerar resultados clínicos úteis e acessíveis.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar um software aplicando conhecimentos de engenharia de software, programação e gerência de projetos.
- Utilizar desenvolvimento front-end e back-end integrando as aplicações desktop, web e mobile em projetos que atendam aos requisitos de transparência das aplicações.
- Utilizar sensores IOT para captura de dados que serão tratados nas aplicações desenvolvidas.
- Desenvolvimento de um software multiplataforma integrando web, mobile e desktop, unificando back-end, front-end, API e banco de dados.
- Ações voltadas à promoção da cultura, tecnologia e inovação promovendo a cooperação e troca de saberes com diversos segmentos da sociedade.

3 Principais resultados

O desenvolvimento do projeto resultou na criação de um software multiplataforma totalmente funcional, com integração entre o back-end, front-end, API e banco de dados. Essa integração permitiu a comunicação eficiente entre as diferentes camadas do sistema, assegurando o compartilhamento e a atualização consistente dos dados em tempo real nas versões web, mobile e desktop.

Os resultados evidenciam não apenas o domínio técnico na utilização de frameworks e tecnologias modernas de integração, mas também a capacidade dos estudantes em estruturar uma solução escalável, acessível e com excelente desempenho em múltiplos dispositivos. Além disso, o projeto consolidou conhecimentos essenciais sobre arquitetura de software, interoperabilidade e experiência do usuário, demonstrando o potencial da equipe em desenvolver soluções completas e inovadoras para o contexto tecnológico atual.

O projeto avançou para sua fase de conclusão com a implementação funcional de todos os módulos do HealthCheck, contemplando tanto o front-end mobile e web quanto o back-end e os serviços de Inteligência Artificial distribuídos. As interfaces foram finalizadas seguindo padrões de usabilidade e responsividade, permitindo que profissionais da saúde realizem avaliações cardíacas e de sono de forma clara, segura e eficiente, seja pelo aplicativo Android ou pela versão web.

A camada de back-end também foi integralmente implementada utilizando Node.js, Express e TypeScript, garantindo a integração com o banco de dados MySQL, a autenticação via JWT e a comunicação com os Workers Python por meio do NATS. Além disso, a arquitetura distribuída foi validada com sucesso, demonstrando o funcionamento completo do fluxo: API → Mensageria → IA Python → Resposta Processada.

Todos os artefatos de documentação e engenharia de software foram elaborados ou atualizados ao longo do desenvolvimento, incluindo:

Diagramas UML (casos de uso, sequência, classes);

Fluxo de arquitetura distribuída;

Modelagem do banco de dados;

Especificações técnicas das rotas;

Relatórios de testes funcionais e de integração.

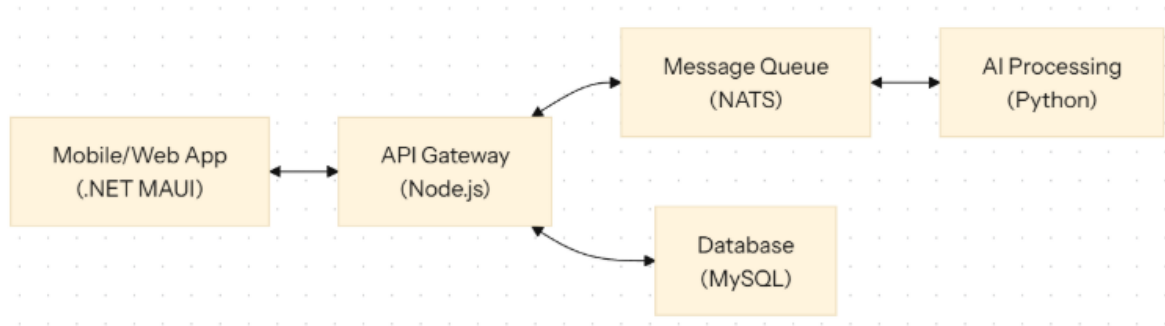
Esses documentos asseguram a coerência entre o planejamento e a implementação, demonstrando maturidade no processo de construção da solução.

Também foram realizados testes automatizados e manuais para validar o envio dos dados clínicos, o consumo das APIs, o funcionamento da mensageria e as respostas dos modelos de IA, garantindo que os módulos cardíaco e de sono operem corretamente.

A seguir, é possível inserir prints dos principais trechos do código-fonte para exemplificar a implementação. Por exemplo:

Arquitetura e Tecnologias

O sistema evoluiu para uma arquitetura distribuída, utilizando mensageria para processamento assíncrono das avaliações de IA.



```
// Envio para fila NATS
import natsClient from '../services/nats';

export const sendHeartEvaluation = async (req, res) => {
  const data = req.body;

  await natsClient.publish('heart.evaluate', JSON.stringify(data));

  return res.status(200).json({
    message: 'Avaliação enviada para processamento pela IA.',
  });
};
```

```

import json
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from joblib import load
from nats.aio.client import Client as NATS

async def run():
    nc = NATS()
    await nc.connect("localhost:4222")

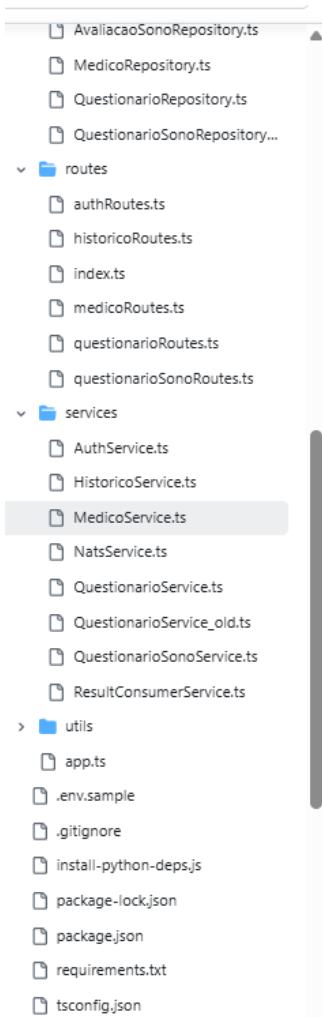
    model = load("heart_modelo_lda.joblib")

    async def message_handler(msg):
        data = json.loads(msg.data.decode())
        features = [data.values()]
        result = model.predict(features)[0]

        print("Resultado IA:", result)

    await nc.subscribe("heart.evaluate", cb=message_handler)

```



Code Blame 39 lines (32 loc) · 1.13 KB

```
1 import { MedicoRepository } from "../repositories/MedicoRepository";
2 import { INovoMedico } from "../models/interfaces/IMedico";
3 import bcrypt from "bcryptjs";
4
5 export class MedicoService {
6   private medicoRepository: MedicoRepository;
7
8   constructor() {
9     this.medicoRepository = new MedicoRepository();
10  }
11
12  async createMedico(medicoData: INovoMedico) {
13    // Verificar se o médico já existe
14    const existingMedicoCRM = await this.medicoRepository.findByCRM(
15      medicoData.crm
16    );
17    if (existingMedicoCRM) {
18      throw new Error("CRM já cadastrado");
19    }
20
21    const existingMedicoEmail = await this.medicoRepository.findByEmail(
22      medicoData.email
23    );
24    if (existingMedicoEmail) {
25      throw new Error("Email já cadastrado");
26    }
27
28    // Hash da senha
29    const hashedPassword = await bcrypt.hash(medicoData.senha, 10);
30
31    // Criar médico com senha hasheada
32    const newMedico = {
33      ...medicoData,
34      senha: hashedPassword,
35    };
36
37    return await this.medicoRepository.create(newMedico);
38  }
39 }
```

KevinBrandao / DSM-P6-2025-2

<> Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Files

main

Go to file

Medico.ts

Questionario.ts

QuestionarioSono.ts

interfaces

IAvaliacao.ts

IAvaliacaoSono.ts

IMedico.ts

IQuestionario.ts

IQuestionarioSono.ts

repositories

AvaliacaoRepository.ts

AvaliacaoSonoRepository.ts

MedicoRepository.ts

QuestionarioRepository.ts

QuestionarioSonoRepository...

routes

services

utils

app.ts

.env.sample

.gitignore

install-python-deps.js

package-lock.json

package.json

requirements.txt

tsconfig.json

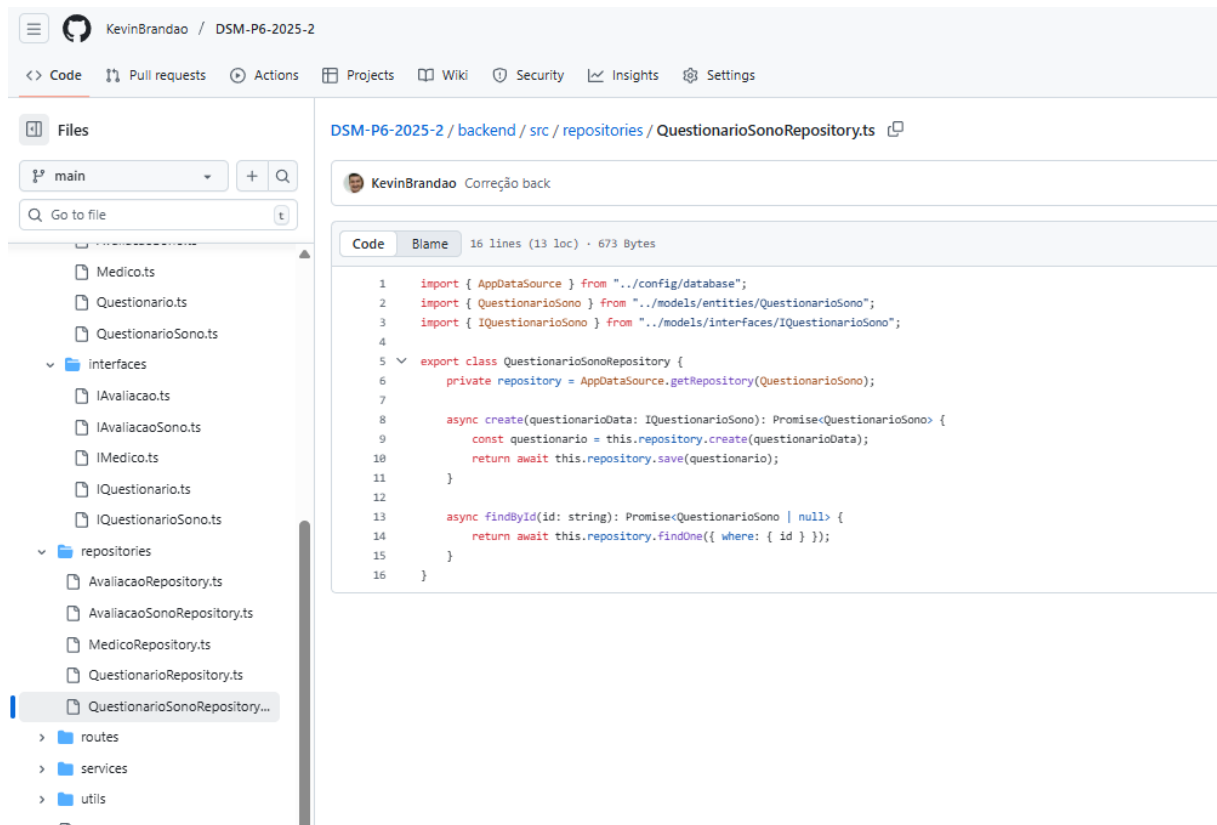
yarn.lock

DSM-P6-2025-2 / backend / src / repositories / AvaliacaoSonoRepository.ts

silviojunior1401 Implementação Geral do Sono - Backend

Code Blame 50 lines (42 loc) • 1.62 KB

```
1 import { AppDataSource } from "../config/database";
2 import { Medico } from "../models/entities/Medico";
3 import { IAvaliacaoSono } from "../models/interfaces/IAvaliacaoSono";
4 import { AvaliacaoSono } from "../models/entities/AvaliacaoSono";
5 import { QuestionarioSono } from "../models/entities/QuestionarioSono";
6
7 export class AvaliacaoSonoRepository {
8     private repository = AppDataSource.getRepository(AvaliacaoSono);
9
10    async create(
11        avaliacaoData: Partial<IAvaliacaoSono>
12    ): Promise<AvaliacaoSono> {
13        // Criar uma nova avaliação com referências ao médico e questionário
14        const avaliacao = new AvaliacaoSono();
15        avaliacao.resultado = avaliacaoData.resultado!;
16        avaliacao.recomendacao = avaliacaoData.recomendacao!;
17
18        // Configurar relações
19        const medico = new Medico();
20        medico.id = avaliacaoData.medicoId!;
21        avaliacao.medico = medico;
22        avaliacao.medicoId = avaliacaoData.medicoId!;
23
24        const questionarioSono = new QuestionarioSono();
25        questionarioSono.id = avaliacaoData.questionarioId!;
26        avaliacao.questionario = questionarioSono;
27        // avaliacao.questionarioId = avaliacaoData.questionarioSonoId!;
28
29        return await this.repository.save(avaliacao);
30    }
31
32    async save(avaliacao: AvaliacaoSono): Promise<AvaliacaoSono> {
33        return await this.repository.save(avaliacao);
34    }
35
36    async findByMedicoId(medicoId: string): Promise<AvaliacaoSono[]> {
37        return await this.repository.find({
38            where: { medicoId },
39            relations: ["questionario"],
40            order: { data: "DESC" },
41        });
42    }
43
44    ..
```



3.1 Links

- <https://github.com/KevinBrandao/DSM-P6-2025-2>
- https://www.youtube.com/watch?v=HyWEk_p2UE0

3.2 Imagens



1 – Imagem de login mobile



2 – Imagem mobile analise do sono

10:04

Questionário Sono

Avaliação dos hábitos de sono e fatores de risco.

Nome

Sexo

Idade

Ocupação

Duração do Sono (horas)

8.0 horas

Categoria IMC

Nível de Atividade Física (0-100)

Início Sono Cardio Hist. Cardio Hist. Sono

3 – Imagem mobile questionário do sono

10:04

Questionário Coração

Avaliação do risco cardíaco.

Nome do Paciente

Idade

Sexo ☒ Masculino ☐ Feminino

Tipo de Dor no Peito [+ info](#)

Pressão Arterial em Repouso (mm Hg)

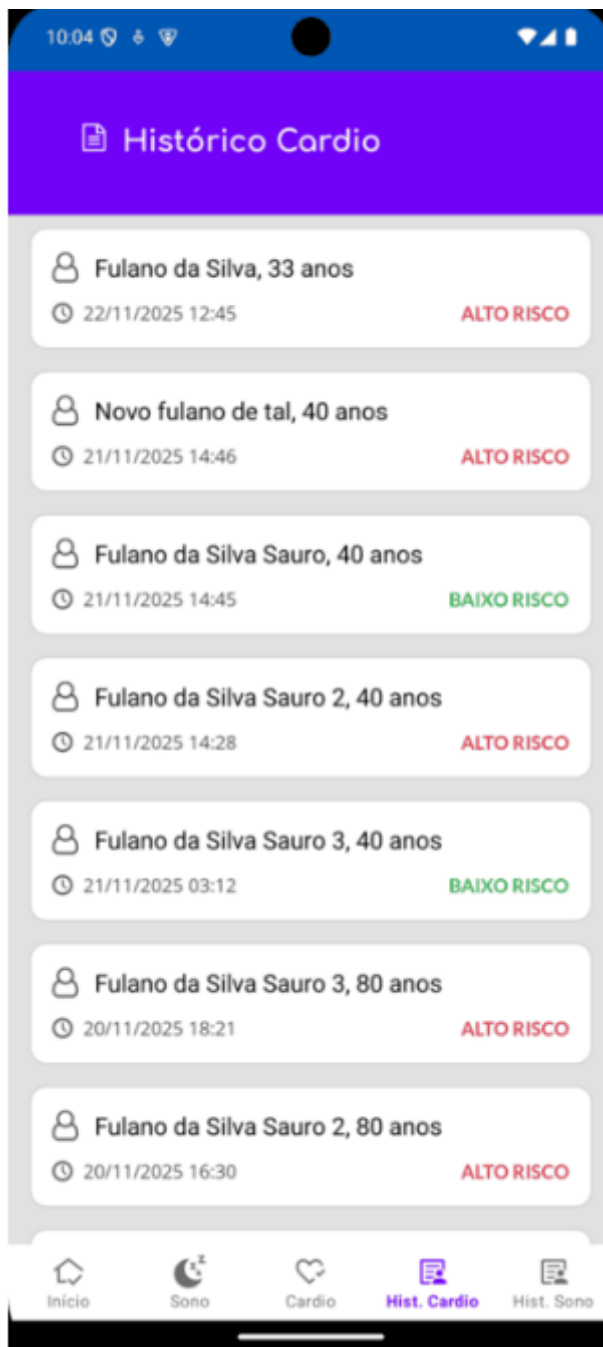
Colesterol Sérico (mg/dl)

120

200

Início Sono **Cardio** Hist. Cardio Hist. Sono

4 – Imagem mobile questionário coração



5 – Imagem mobile histórico cardio e sono

10:04



ALTO RISCO

Paciente apresenta alto risco de doença cardíaca. Recomenda-se avaliação cardiológica completa, incluindo exames complementares como ecocardiograma e teste ergométrico. Considerar ajustes no estilo de vida e medicação preventiva.

Resumo dos Dados Enviados

Nome do Paciente	Fulano da Silva
Idade	33
Sexo	Masculino
Dor no Peito	2: Angina Atípica
Pressão Arterial	157 mm Hg
Colesterol	315 mg/dl
Glicemia > 120	Sim
ECG em Repouso	1: Anormalidade da onda ST-T
Freq. Card. Máx.	150
Angina por Exerc.	Sim
Oldpeak	1.0
Inclinação ST	2: Descendente

Finalizar e Voltar

6 – Imagem mobile resumo dos dados enviados

HealthCheck

ício

arício

ono

istórico

Sair

Avaliação de Risco Cardíaco

Preencha os dados do paciente para análise completa do risco cardiovascular

Dados Pessoais

Nome do Paciente

Idade

Sexo

Nome completo

40

Masculino

Dados de Exames e Sintomas

SINAIS VITAIS

Pressão Arterial em Repouso

120 mm Hg

Colesterol Sérico

200 mg/dl

Frequência Cardíaca Máxima Atingida

150 bpm

EXAMES E DIAGNÓSTICOS

Eletrocardiograma em Repouso

Normal

Tipo de Dor no Peito

Angina Típica

Inclinação do Pico do Segmento ST

Ascendente (Upsloping)

TESTES E INDICADORES

Oldpeak (Depressão de ST por exercício)

1

Glicemia em Jejum > 120 mg/dl

Não

Angina Induzida por Exercício

Não

Analisar Risco Cardíaco

7 – Imagem web análise do sono

HealthCheck

INICIAR

CARDIO

SINAIS

HISTÓRICO

Voltar

Baixar PDF

Alto Risco Identificado

Baseado na análise dos parâmetros clínicos fornecidos.

Comparativo Clínico

Pressão Arterial

Colesterol

Freq. Cardíaca

Paciente

Referência

Plano de Ação Recomendado

Consulte um Cardiologista

Agende uma consulta com urgência para realizar exames complementares como Teste Ergométrico ou Ecocardiograma.

Monitoramento de Pressão

Ajuste na Dieta

Dados Completos Enviados

PACIENTE	IDADE	SEXO
Kevin Brandao	65 anos	Masculino
PRESSÃO ARTERIAL	COLESTEROL	GLICEMIA > 120
206 mmHg	482 mg/dl	Sim
TIPO DOR PEITO	ECG REPOUSO	FREQ. CARD. MÁX.
Assintomático	Anormalidade ST-T	206 bpm
ANGINA EXERC.	OLDPEAK	INCLINAÇÃO ST
Sim	5,2	Normal

8 – Imagem web riscos identificados e grafico

4 Contribuições da UCE para a formação discente

Esta seção evidencia a relevância do desenvolvimento do projeto HealthCheck para a formação acadêmica e profissional dos estudantes, considerando tanto os objetivos da solução quanto os aprendizados adquiridos ao longo de sua execução. Durante o processo, foi possível aprofundar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de aplicações multiplataforma, integração entre serviços, tratamento

70

de dados de saúde e implementação de funcionalidades baseadas em indicadores clínicos e parâmetros de sono. Essa prática consolidou conteúdos estudados em sala de aula, permitindo que fossem aplicados em um contexto real, voltado para a criação de uma solução que gera impacto direto na qualidade de vida de seus usuários.

O projeto proporcionou o contato com etapas completas do ciclo de desenvolvimento de software, desde a análise das necessidades do público-alvo até a modelagem, implementação, testes e documentação técnica. Foram desenvolvidos componentes essenciais, como interfaces intuitivas para coleta de dados de saúde, algoritmos para classificação de indicadores, dashboards de acompanhamento e integrações entre back-end, API e banco de dados. A vivência dessas etapas ampliou a compreensão sobre boas práticas de arquitetura, usabilidade, segurança da informação e análise de dados em ambientes digitais.

Além disso, o desenvolvimento do HealthCheck reforça de forma significativa o papel da curricularização da extensão, pois conectou teoria e prática em uma atividade que dialoga com demandas reais da comunidade. A plataforma foi idealizada com foco em auxiliar grupos diversos da população, oferecendo uma ferramenta acessível para avaliação de hábitos de sono e saúde geral, contribuindo para a promoção de bem-estar e prevenção de agravos. A participação nesse contexto extensionista permitiu que os estudantes percebessem a dimensão social de sua atuação e o potencial transformador da tecnologia quando aplicada de forma consciente e orientada às necessidades coletivas.

Assim, o projeto fortaleceu a formação profissional ao desenvolver competências técnicas e socioemocionais essenciais, como resolução de problemas, documentação estruturada, trabalho colaborativo e visão sistêmica. A experiência também preparou os estudantes para futuros desafios na área de desenvolvimento de software para saúde digital, demonstrando a importância de alinhar inovação tecnológica, responsabilidade social e rigor metodológico.